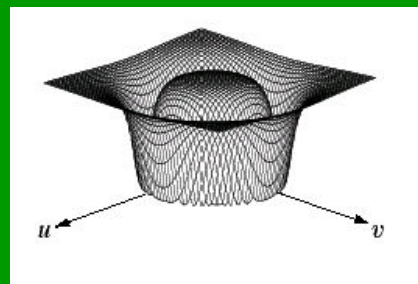
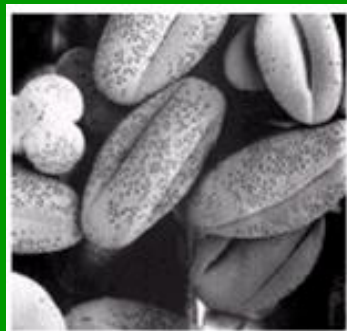


数字图像处理

Digital Image Processing

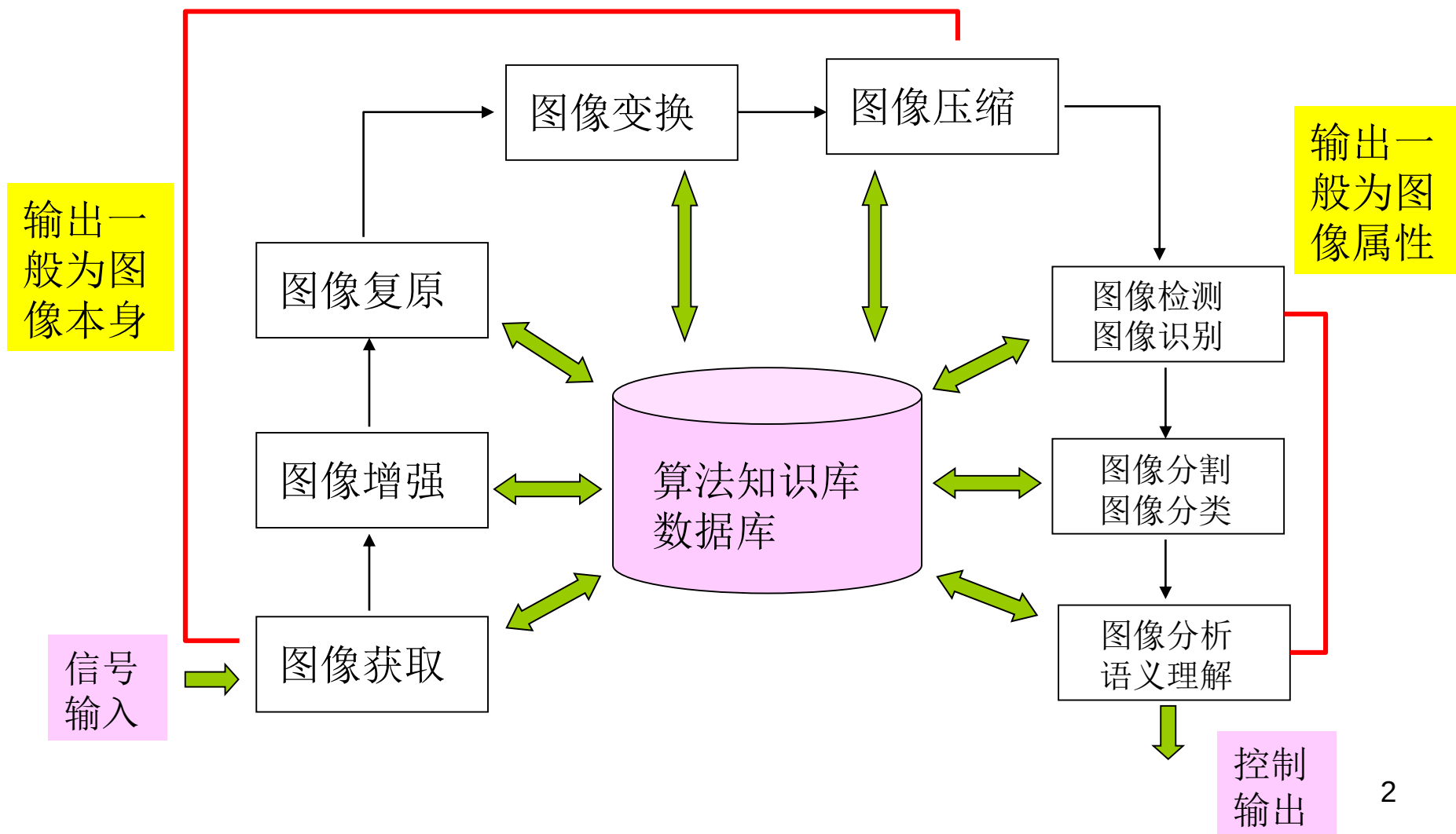
第7讲 图像增强

Image enhancement



清华大学电子系 王生进

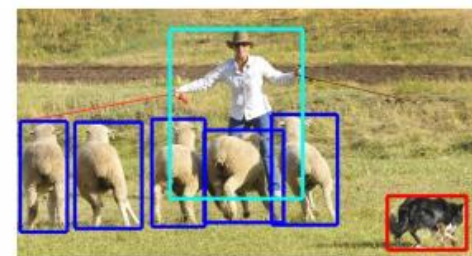
数字图像处理内容和系统框架



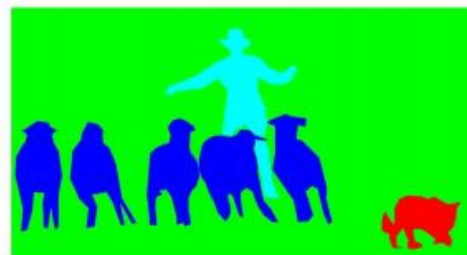
- 计算机视觉领域可大致分为底层视觉和高层视觉。
- 底层视觉任务：研究图像空间层面的内容：风格迁移、去噪、超分辨、暗场景增强等。
- 高层视觉任务：研究特征空间语义层面的内容：检测、识别、再识别、分类、分割、语义等。



(a) Image classification



(b) Object localization



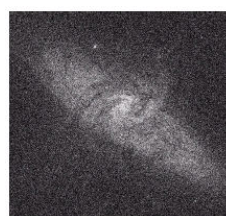
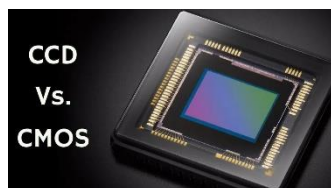
(c) Semantic segmentation



(d) This work

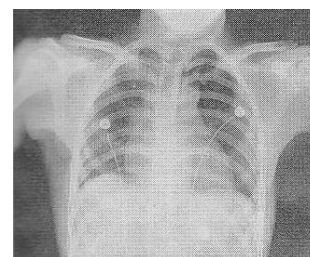
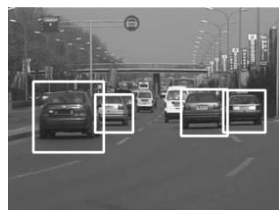
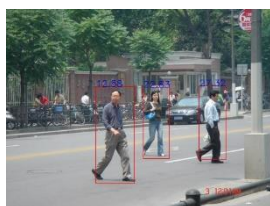
• 底层视觉应用场景：

主要应用在传感器、成像质量、显示器、图像去雾、低照度增强等后期修图、美颜美图等应用领域



• 高层视觉应用场景：

主要应用在实际任务层面，包括图像检索、视频监控、智能交通、机器人、医学诊断、国防军事等应用领域



7.1 空域图像增强

7.2 频域图像增强

7.3 深度学习图像增强

7.1.1 图像增强概述

Overview of image enhancement

7.1.2 空间域变换增强

Spatial transform enhancement

7.1.3 空间域滤波增强

Spatial filtering enhancement

7.1.4 图像局部增强

Local image enhancement

7.1.1 图像增强概要

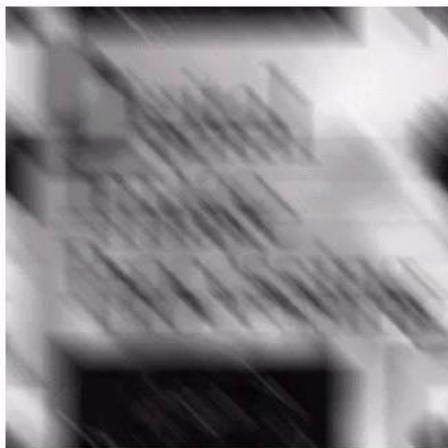
图像增强具有十分重要的意义，已经成为一类基本的图像处理技术——图像预处理。

其目的是对图像进行加工处理，以得到对于视觉和识别应用而言，更好、更有用的图像。

图像增强在 **图像传感器、日常生活照片、安防视频** 等都有很多应用需求



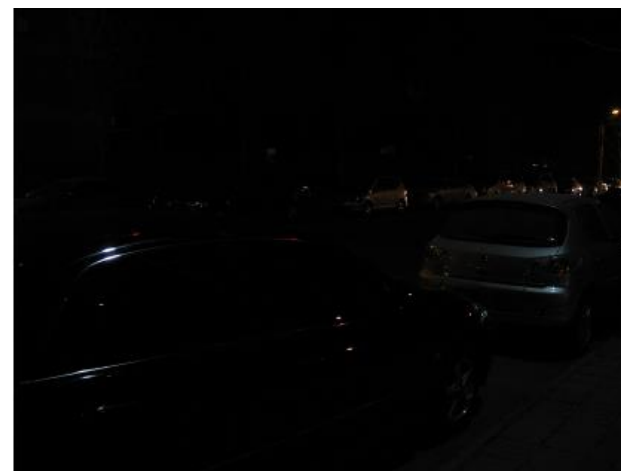
◆ 图像质量劣化举例



模糊



噪声



低照度



干扰



有雾

1964年，美国喷气推进实验室(JPL)使用IBM7094计算机，**采用集合校正、灰度变换、去噪声、傅里叶变换以及线性滤波等方法**对探测器“徘徊者7号”发回的几千张月球照片成功的进行了预处理；

随后，他们又对“徘徊者8号”和“水手号”发回地球的几万张照片进行了较为复杂的数字图像处理，使图像质量得到显著提高。

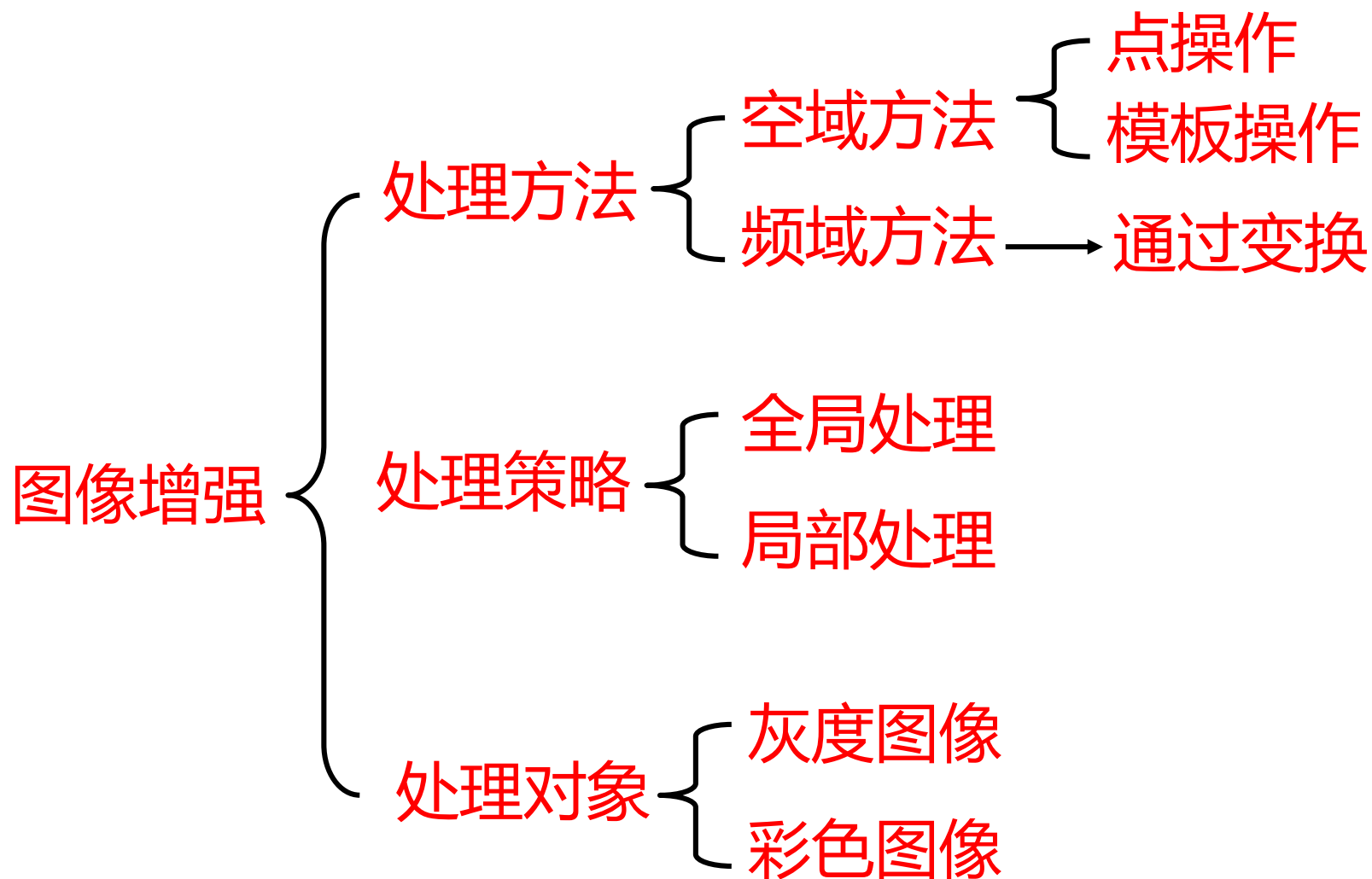
◆常用的图像增强处理方法分为2大类：

基于图像域的增强方法：空间域处理

基于变换域的增强方法：频率域处理

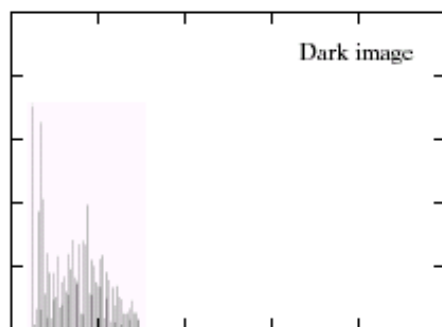
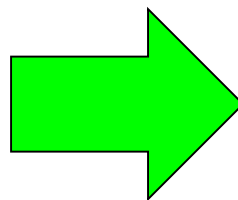
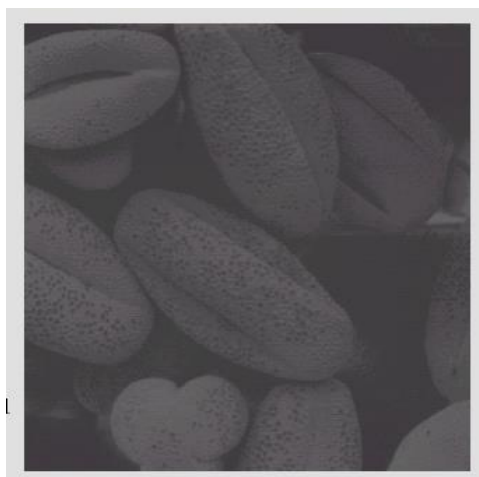


图像增强方法结构关系图



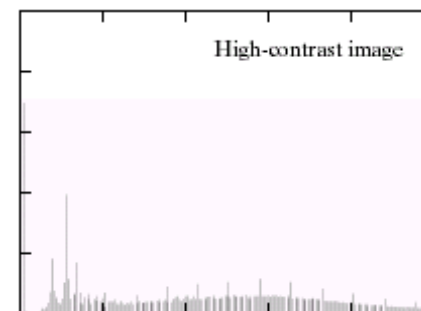
◆基于图像域的增强方法：空间域处理

典型算法：直方图均衡化、直方图规定化



Dark image

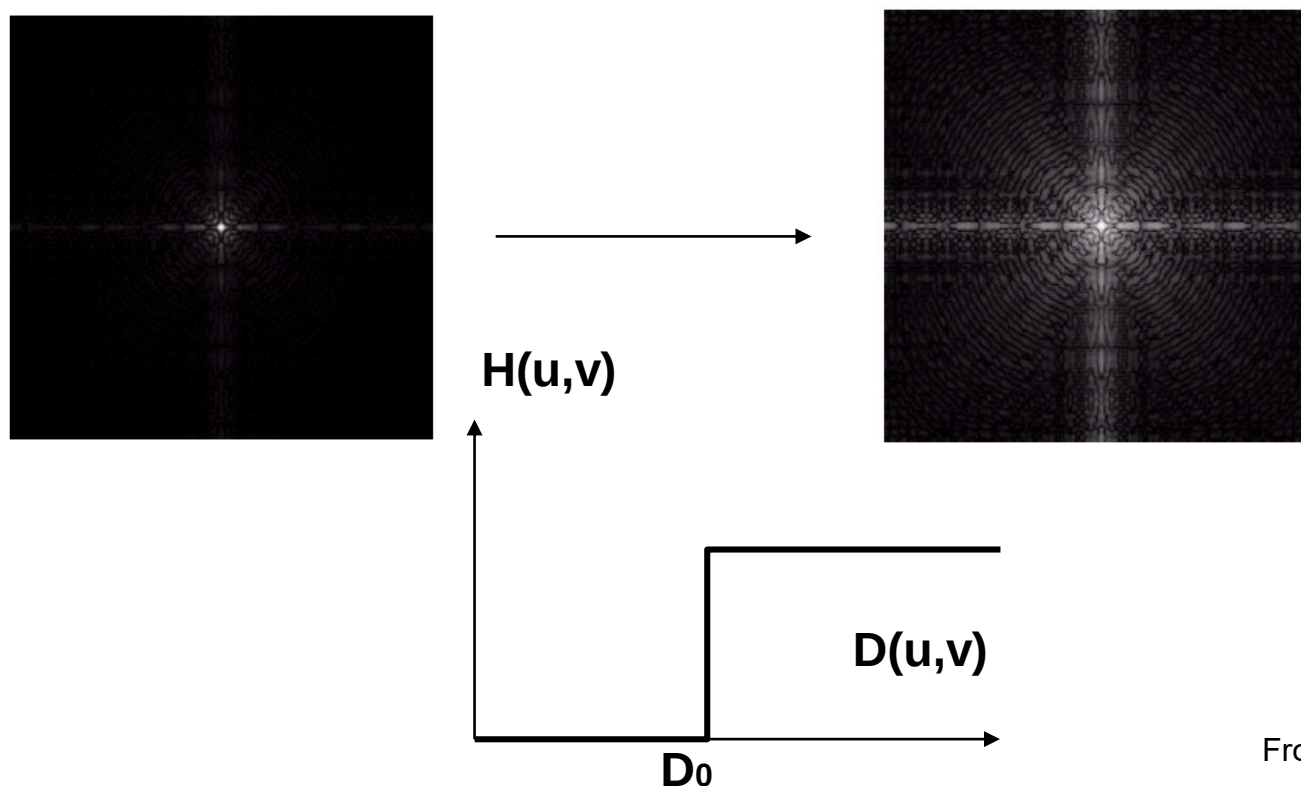
From Gonzalez' book



High-contrast image

◆ 基于变换域的增强方法：频率域处理

典型算法：DFFT+频域滤波、小波变换



1. 空间域增强方法

(1) 方法特点

直接在图像所在的空间进行处理，对图像的处理是逐一对图像的每个像素进行，或是利用模板（子图像）进行。

处理方法分为2类：

基于像素的处理、基于模板的处理

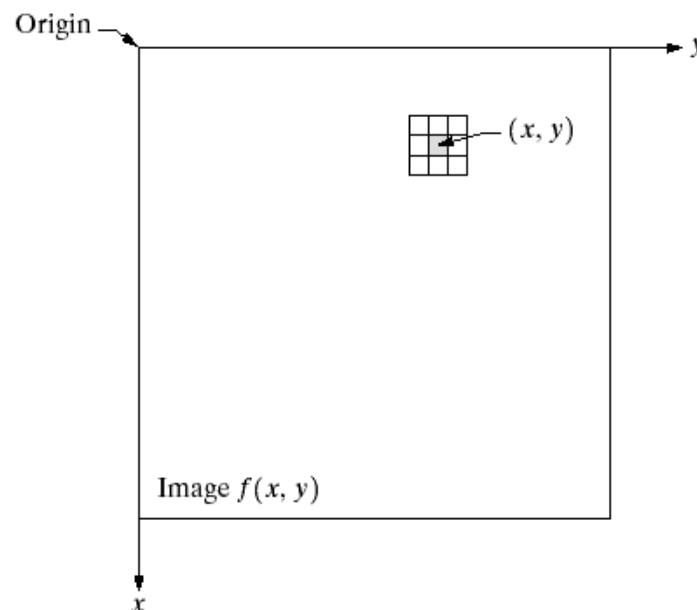
- 基于像素的处理：点处理，与邻域点无关
- 基于模板的处理：对图像的某个区域操作

点与邻域的位置关系:

假定点 (x, y) ，以该点为中心点的正方形或矩形区域为邻域。

诸如圆的其他形状有时也用，但正方形或矩形因易操作而广泛采用。

FIGURE 3.1 A 3×3 neighborhood about a point (x, y) in an image.



在图像处理中，空间域是指由像素组成的二维图像像素阵列

空域增强方法对图像像素所进行的处理可以表示为如下的数学模型

$$g(x, y) = EH[f(x, y)]$$

处理后的图像

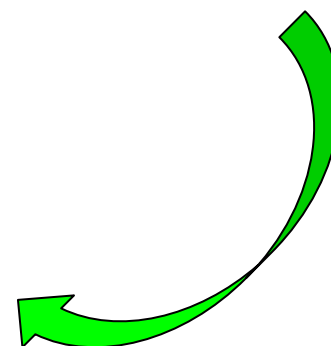
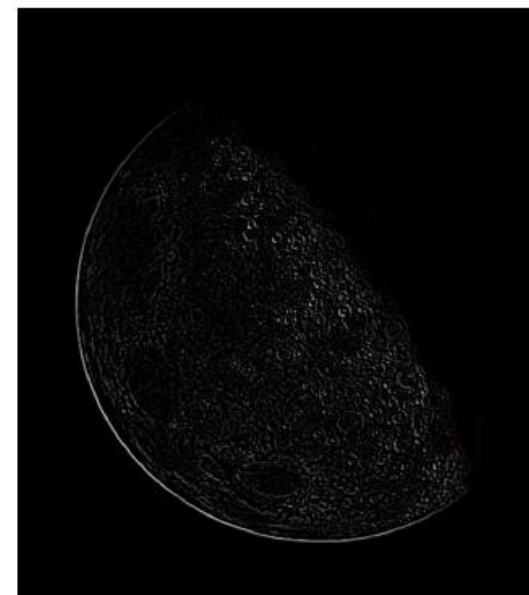
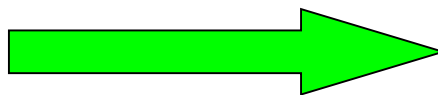
处理前的图像

其中， EH 表示增强操作算子， $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 分别表示增强前后的图像

图像增强示例



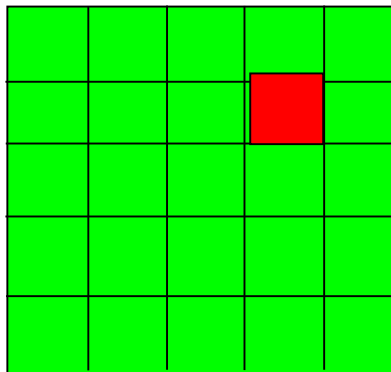
$$g(x, y) = EH[f(x, y)]$$



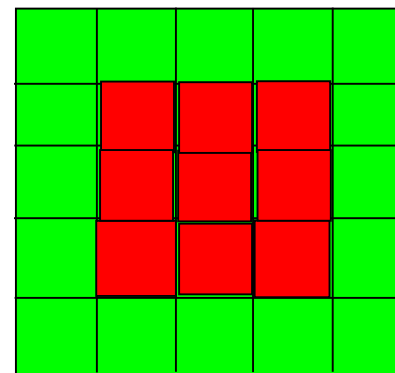
(2) 点操作

考察空域增强处理 $g(x, y) = EH[f(x, y)]$

EH定义在点 (x, y) 上 $\rightarrow$ 点操作
(模板操作的特例)



EH定义在 (x, y) 邻域上 $\rightarrow$ 模板操作

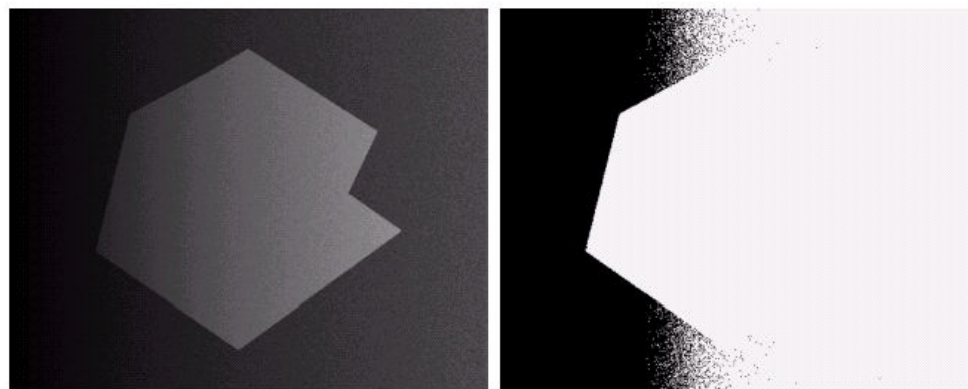


点操作与邻域无关，所以对于

$$g(x, y) = EH[f(x, y)]$$

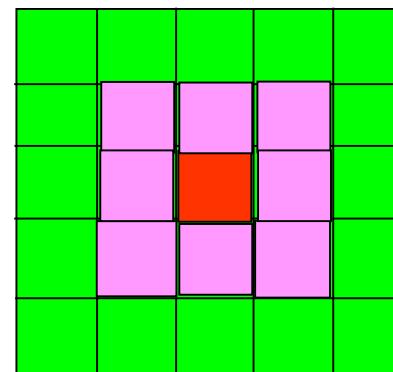
$g(x, y)$ 的值只与在 (x, y) 处的 $f(x, y)$ 有关。

例如，在阈值分割中，
大于阈值的像素值被
扩大到某一个区间，
小于阈值的像素值被
缩小至某个区间



(3) 模板操作(masking)

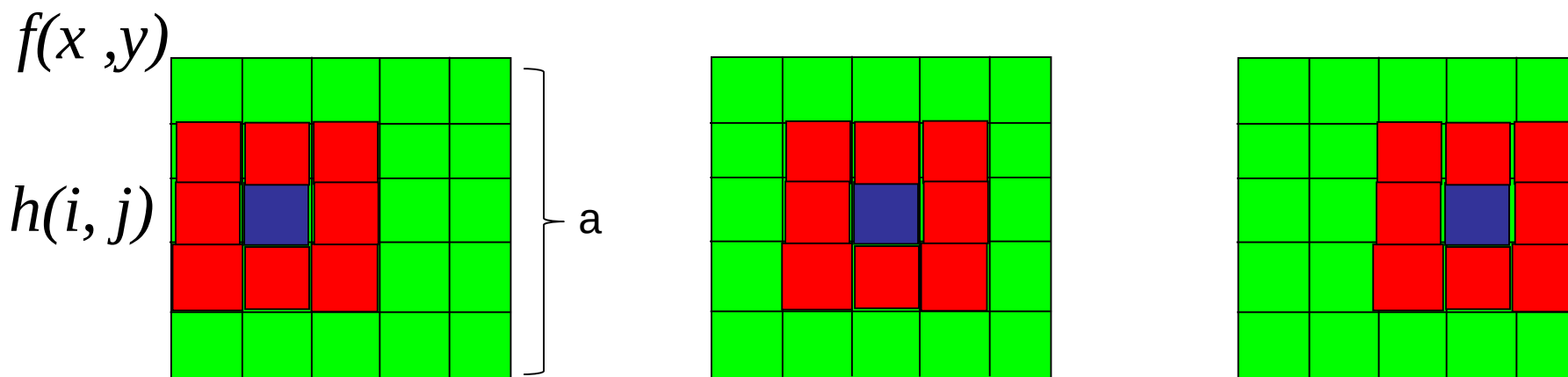
通常，像素具有相关性。邻域是包含该像素的一块矩形区域，通常是 $N \times N$ 的正方形区域。



$g(x, y)$ 的值，不仅取决于 $f(x, y)$ ，还与邻域内的所有像素值有关。

$$g(x, y) = EH[f(x, y)]$$

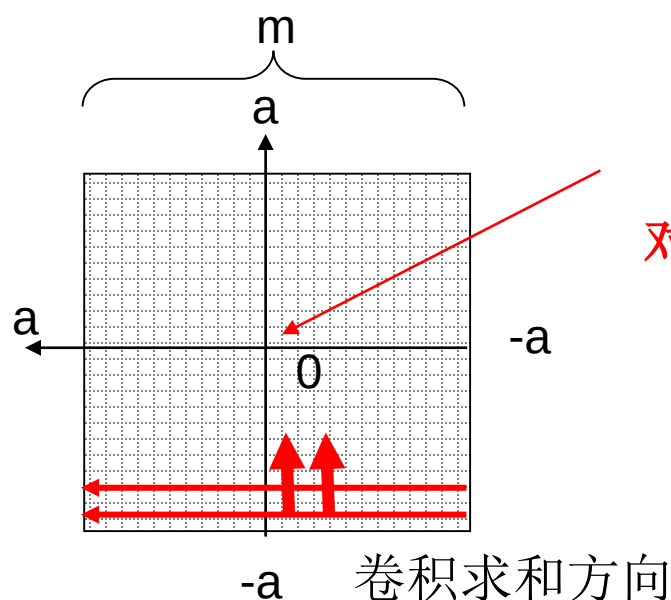
在邻域内利用模板进行图像增强操作，可利用模板与图像进行卷积计算实现。



$$\begin{aligned}
 g(x, y) &= \sum_{i=-a}^a \sum_{j=-a}^a h(i, j) f(x-i, y-j) \\
 &= f(x, y) * h(x, y)
 \end{aligned}$$

模板操作相当于卷积计算

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) = \sum_{i=-a}^a \sum_{j=-a}^a h(i, j) f(x-i, y-j)$$



$$a = (m-1)/2 \quad m \text{ 是2D模板幅宽}$$

每一个模板都是一个2D数组，模板中的值决定模板的功能→有时亦称空间滤波

➤ 模板操作示例：

2个3*3模板，相当于对图像做平滑化处理

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

➤ 模板操作示例：

二阶微分的图像增强-拉普拉斯算子，边缘提取

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0



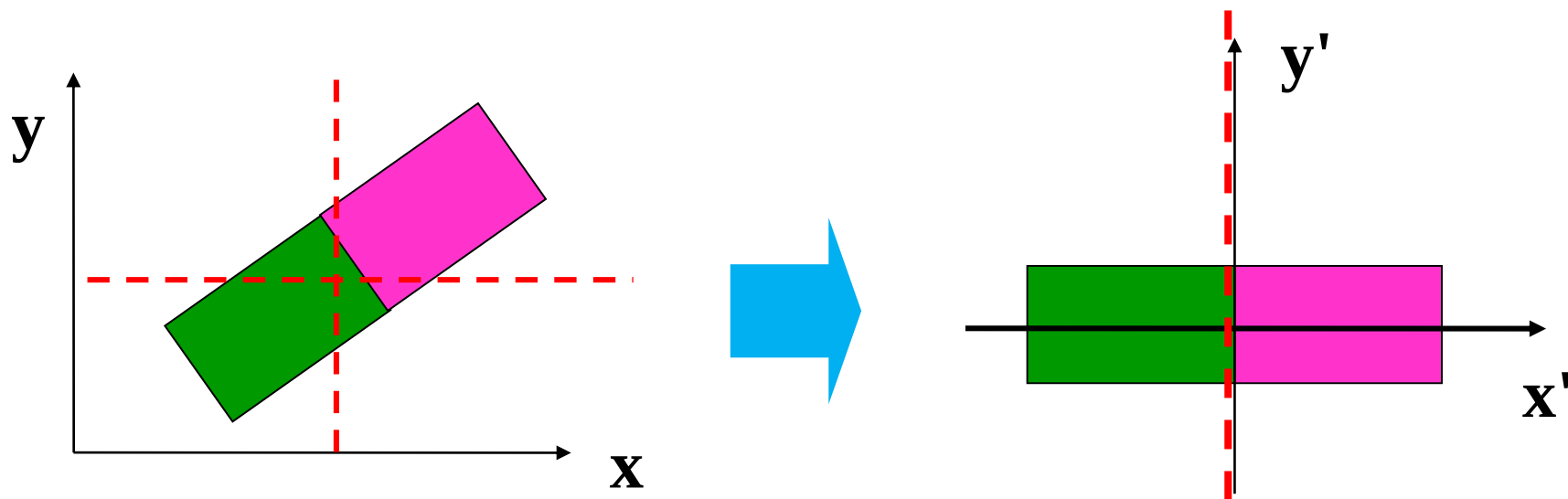
2. 频率域增强方法

(1) 利用灰度变化特征的增强方法

为有效快速地对图像进行处理和分析，同时也为了基于图像灰度变化特性处理

- 需要将空域的图像，转换到变换域进行处理和加工，这些处理有时在空域很难完成。
- 主要是利用在变换域空间特有的一些性质，可以很方便地进行各种处理，

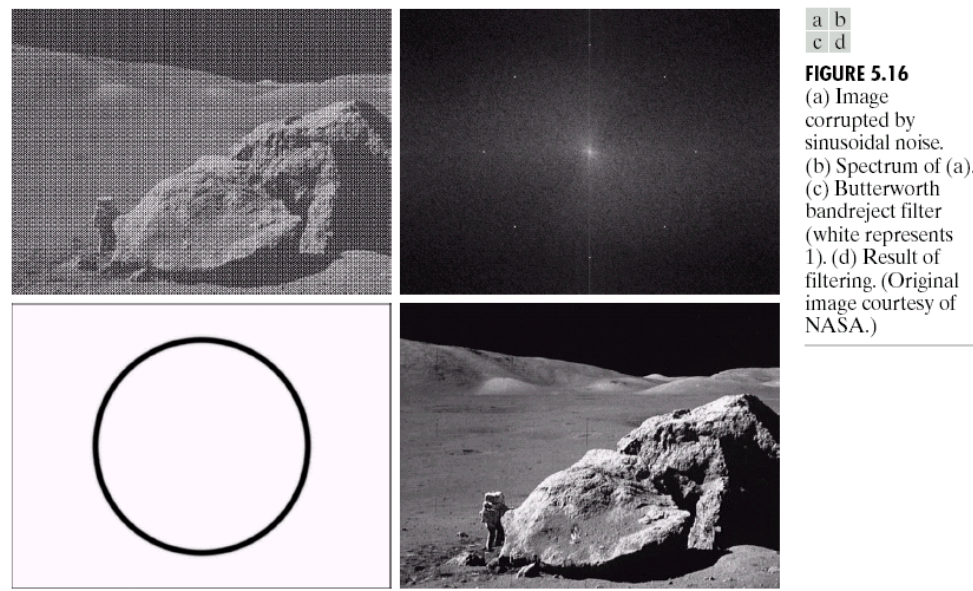
变换应用举例



频率域 $\rightarrow$ 是最常用的变换域

➤ 频域增强处理过程

- (a) 首先将空域中的图像，按数学变换方法，转换到频域；
- (b) 基于图像在频域的特征，进行增强处理；
- (c) 处理后，再将频域结果，利用逆变换方法，转换回到空间域，进行效果评估



(2) 频域增强法的关键技术

➤ 空域 $\longleftrightarrow$ 频域变换方法，至关重要

即将图像从空域 $\rightarrow$ 频域的变换，
以及从频域 $\rightarrow$ 空域的反变换。

要求能反映出图像的特征，反变换存在



➤ 频域对图像进行处理的算法起决定作用

常用：高通滤波，低通滤波，带通、带阻滤波等

用**T**表示变换，**EH**表示增强操作算子，

对图像进行变换和处理的数学描述定义如下：

正变换 $\longrightarrow T[f(x, y)]$

处理算法 $\longrightarrow EH\{T[f(x, y)]\}$

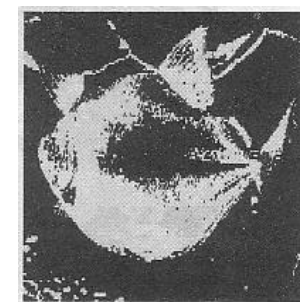
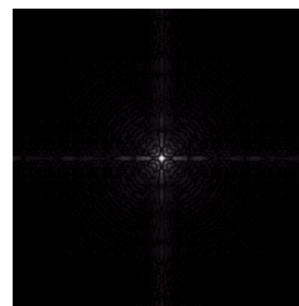
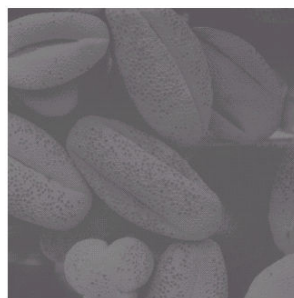
反变换 $\longrightarrow g(x, y) = T^{-1}\{EH\{T[f(x, y)]\}\}$



7.1.2.1 基本灰度变换 Basic grayscale transform

基本灰度变换，是简单的空域变换增强方法。在空间域变换增强中，基本灰度变换有以下几种方法：

图像求反、增强对比度、动态范围调整（压缩）、灰度切分



1. 图像求反

(1) 图像求反的概念

翻转，黑 $\rightarrow$ 白，如黑白底片和照片的关系



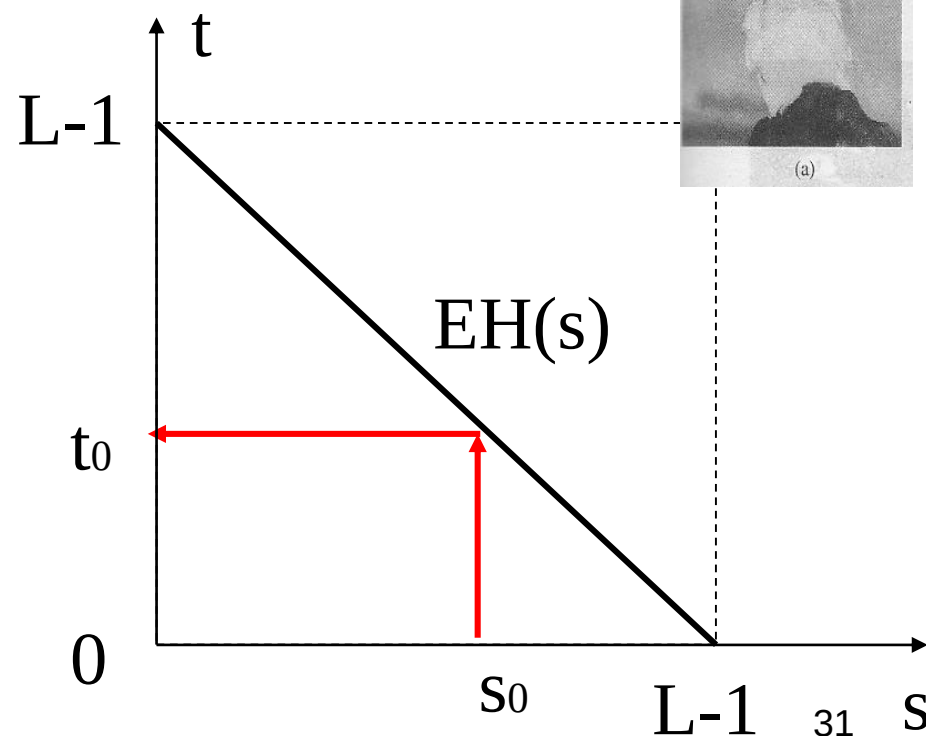
(2) 图像求反算法

将原图像的灰度值翻转，如利用普通的黑白底片冲洗照片。

变换时，将原图像的每个像素的灰度值根据变换曲线进行映射。

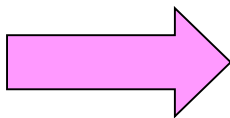
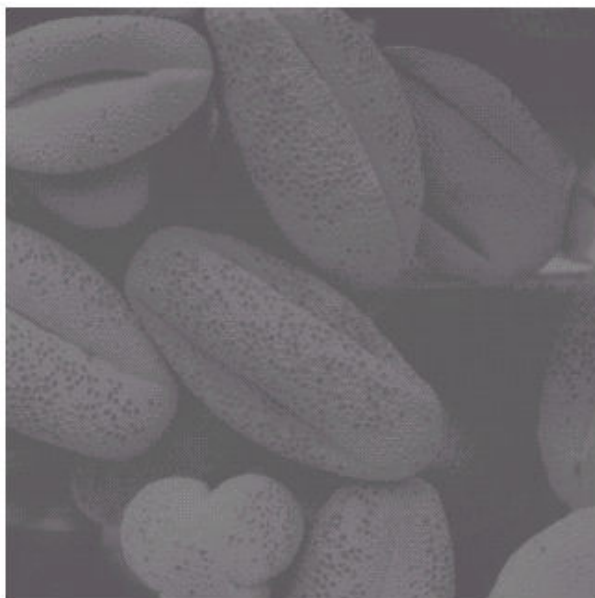
如图举例：

输入 s_0 $\rightarrow$ 输出 t_0



2. 增强对比度

(1) 增强对比度概念：即增强图像各部分的反差，增加某灰度值区间的动态范围

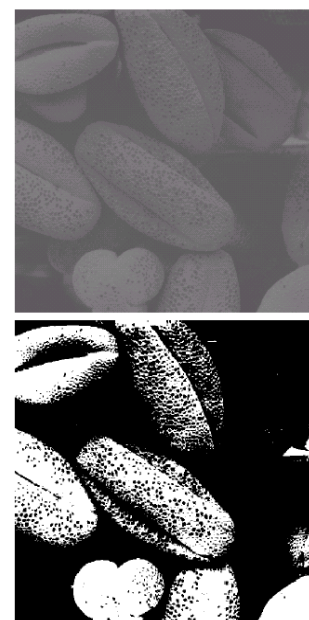
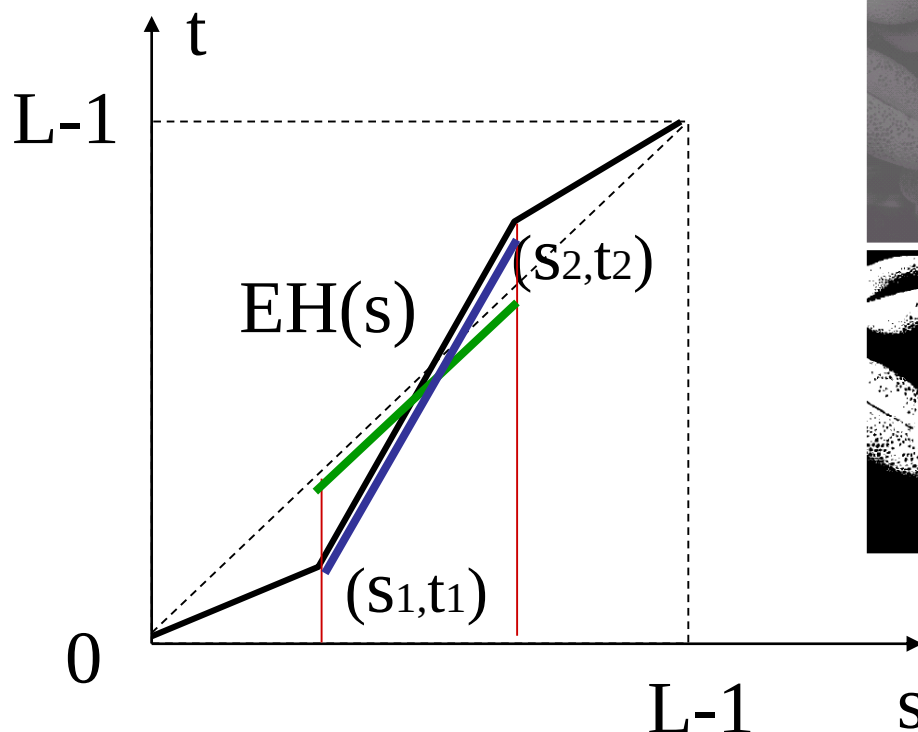


(2) 算法(对比度拉伸, 属分段线性变换)

增强原图像各部分的反差, 实际中增加某2个灰度值区间的动态范围, 增强对比度。

对于图示的增强对比度变换曲线, 不同区间的动态范围发生了变化

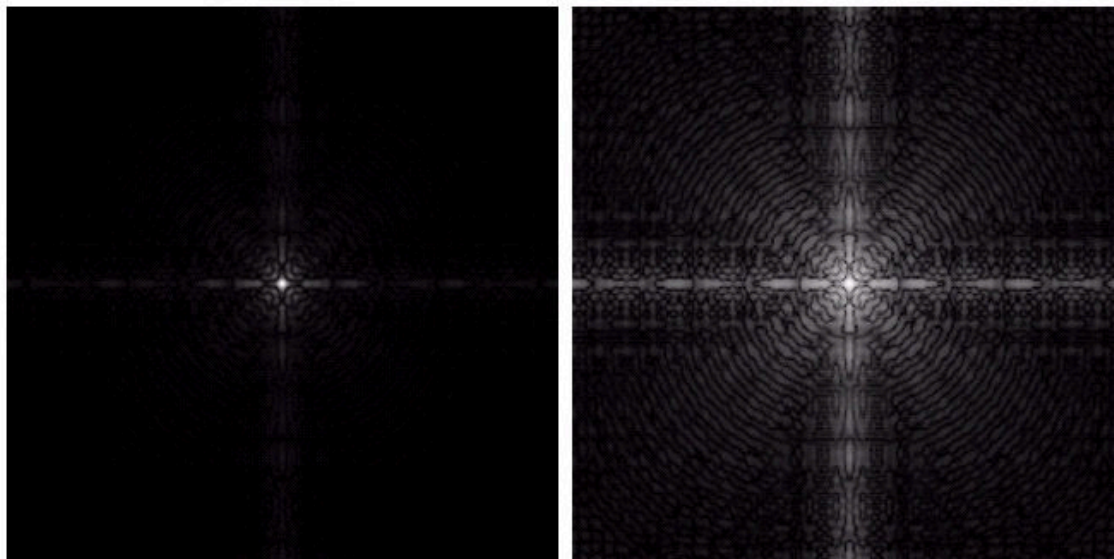
$0 \rightarrow s_1$ 减少
 $s_1 \rightarrow s_2$ 增加
 $s_2 \rightarrow L-1$ 减少



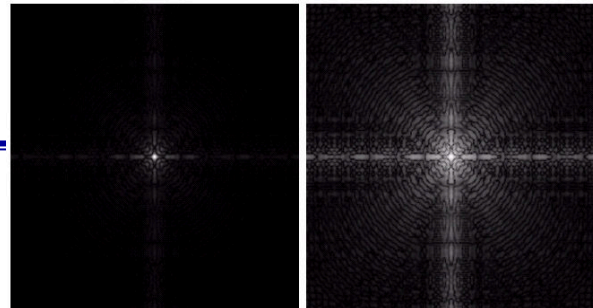
3. 动态范围调整（压缩）

(1) 动态范围压缩概念：将灰度范围减小，压缩原图灰度值。

有时图像的动态范围太大，超出显示设备允许动态范围→丢失细节



(2) 动态范围调整算法

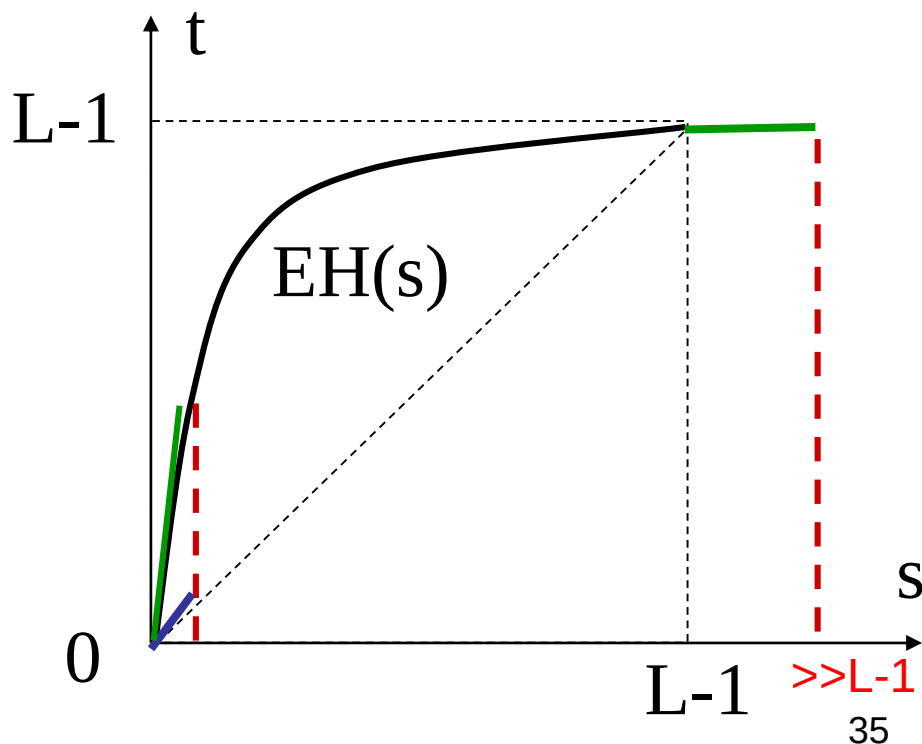


将灰度变化的动态范围进行调整→使低灰度范围的值得到扩展，高灰度范围的值得到压缩，使图像分布均匀。

常用的一种方法是对数变换

$$t = c \cdot \log(1+s)$$

其中 c 是比例常数



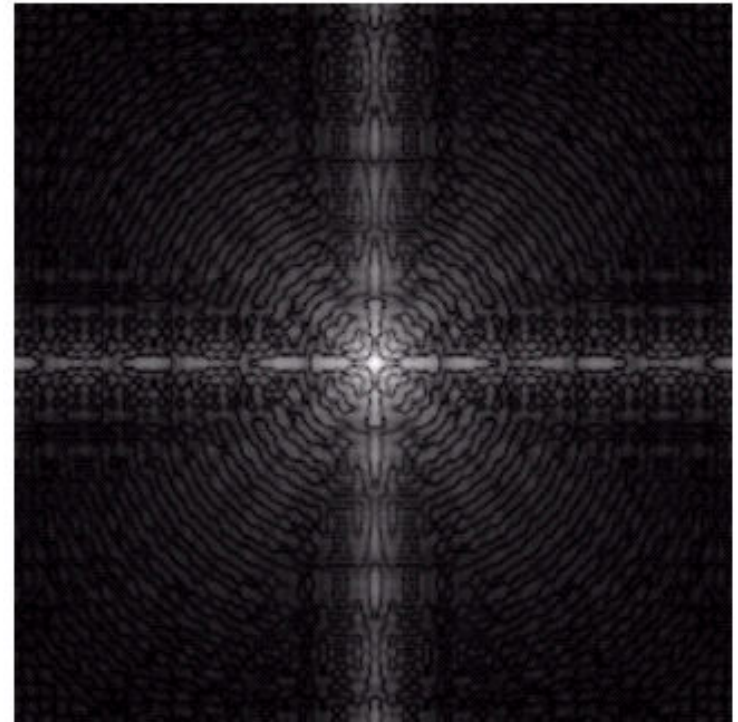
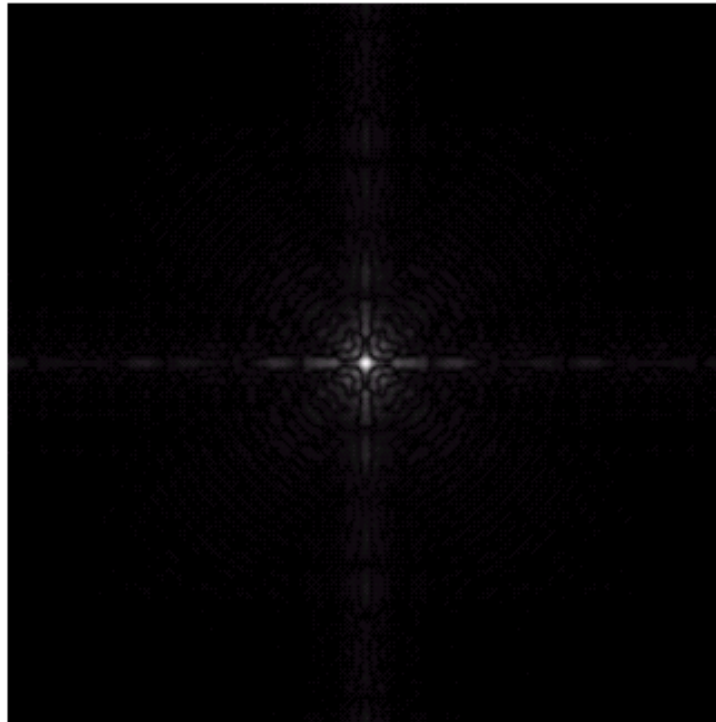
作用是将 $[0, >>L-1]$ 的动态范围调整到 $[0, L-1]$

动态范围调整实例

图a的频谱图值 $0-1.5 \times 10^6$, 显示时低值损失
图b是变换的结果, 调整灰度, 细节可见

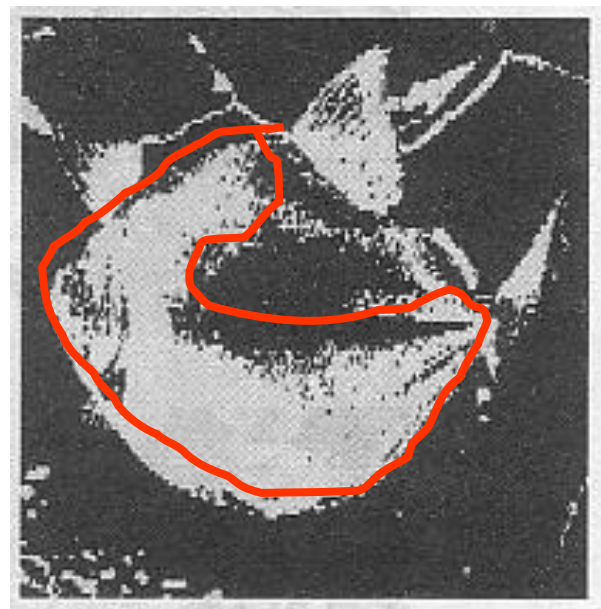
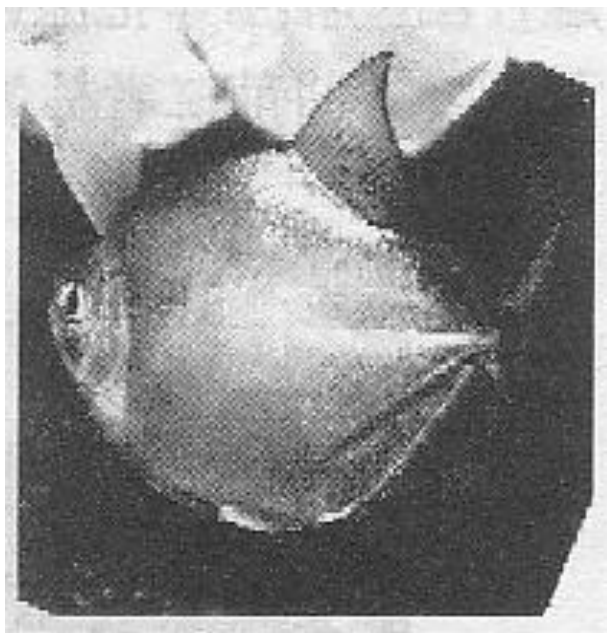
a b

FIGURE 3.5
(a) Fourier spectrum.
(b) Result of applying the log transformation given in Eq. (3.2-2) with $c = 1$.



4. 灰度切分

(1) 灰度切分概念：突出某一范围的灰度，使得代表该部分的物体明显显示，如裂纹的增强显示

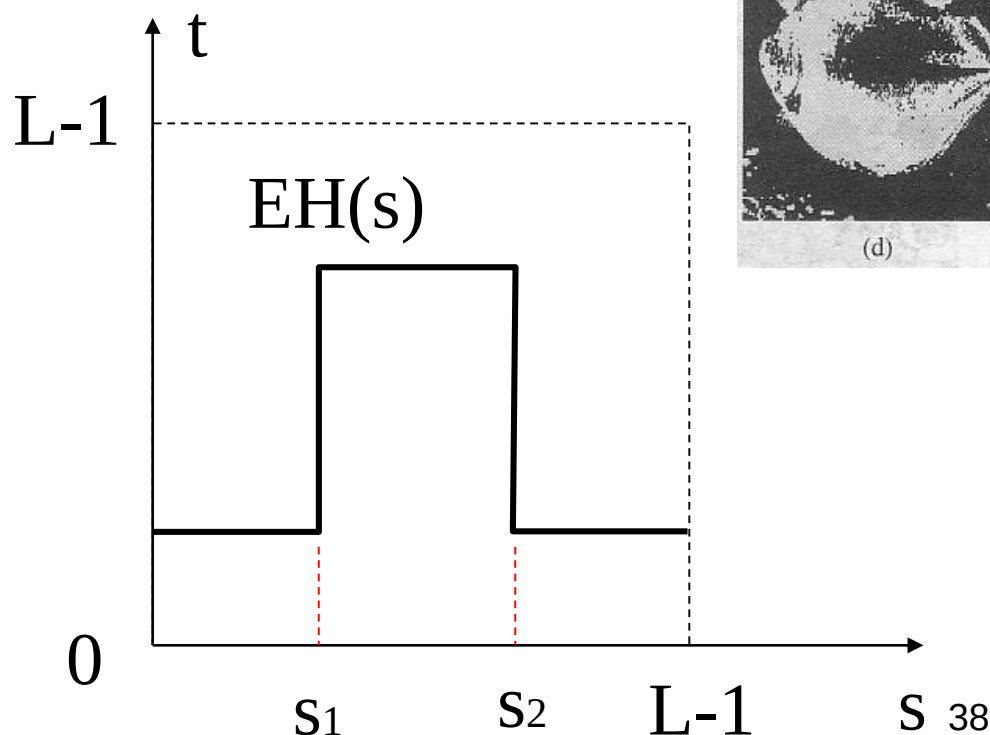


(2) 灰度切分算法

灰度切分法与增强对比度法近似，
目的是将某个灰度值范围突出

如图所示：

**将 $s_1 \rightarrow s_2$ 区间的
灰度级突出，而将
其他区间的灰度值
变换为一个低灰度
值。**



求反



(a)



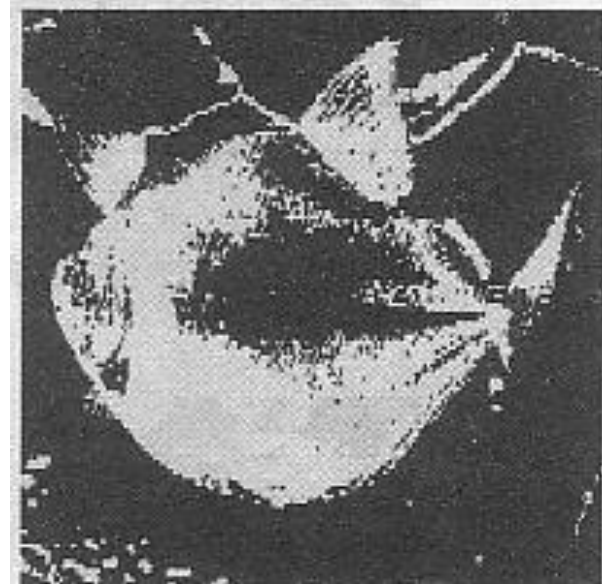
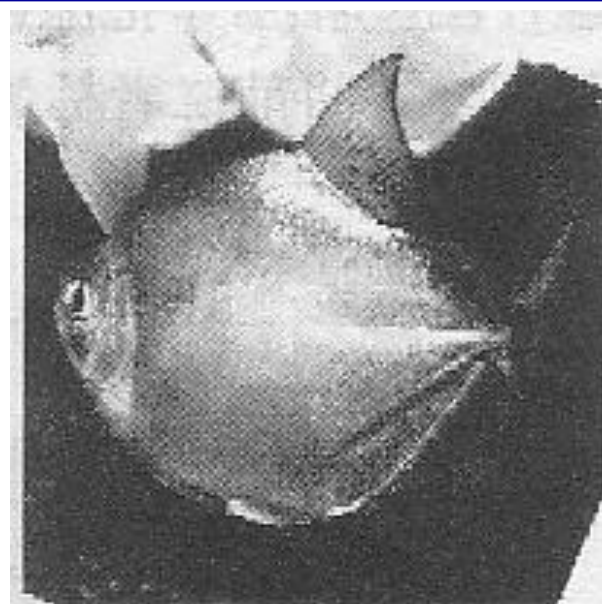
(b)

增强对比度

动态范围调整



(c)

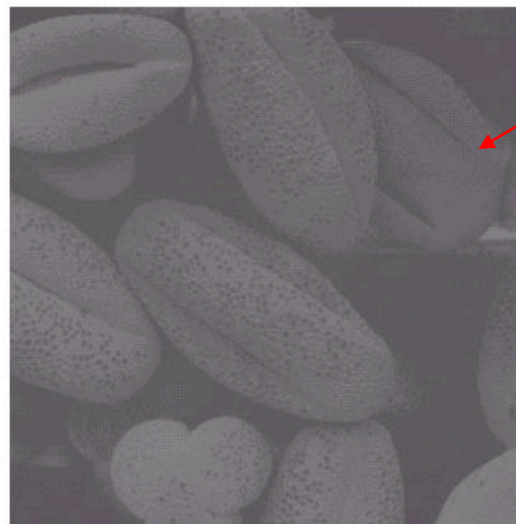
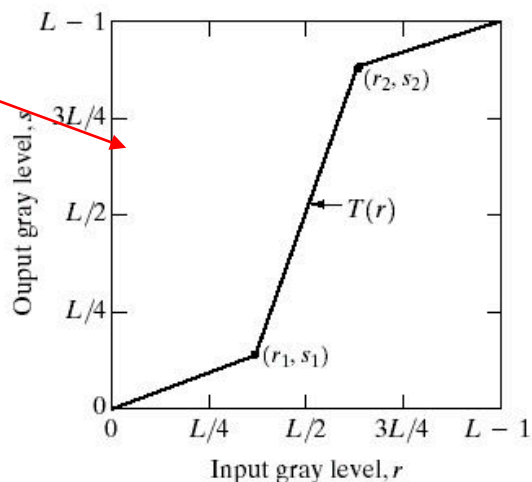


灰度切分

(d)

原低对比度图像

拉伸函数



a b
c d

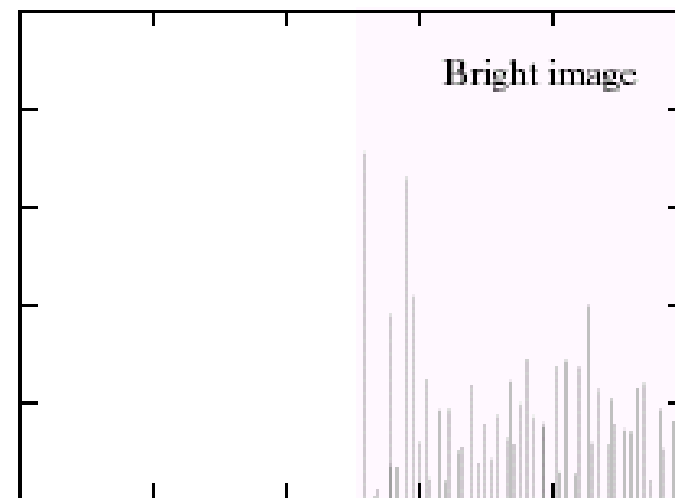
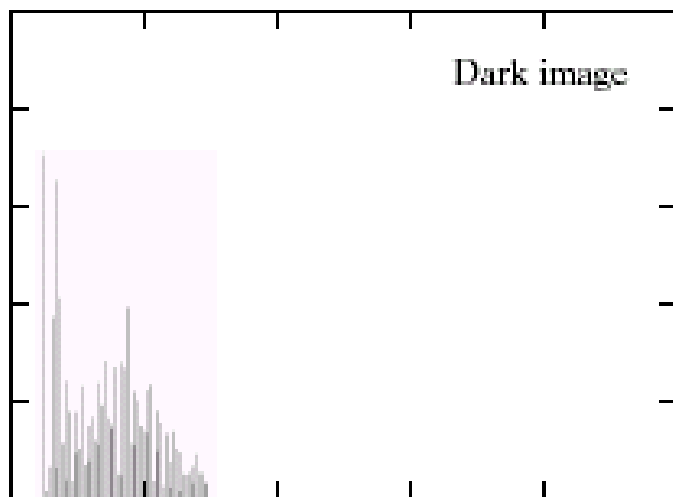
FIGURE 3.10
Contrast stretching.
(a) Form of transformation function. (b) A low-contrast image. (c) Result of contrast stretching. (d) Result of thresholding. (Original image courtesy of Dr. Roger Heady, Research School of Biological Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.)



拉伸结果

门限化结果

1. 直方图的概念 Histogram concept



表示图像中具有每种灰度级的像素的个数，反映图像中每种灰度出现的频率。

图像的灰度统计直方图，是一个一维的离散函数，可表示为

$$p_s(s_k) = n_k / n \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

其中， s_k 为图像 $f(x, y)$ 的第 k 级灰度值

n_k 是 $f(x, y)$ 中具有灰度值 s_k 的像素的个数

n 是图像像素总数

$$p_s(s_k) = n_k / n \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

n_k 是 $f(x, y)$ 中具有灰度值 s_k 的像素的个数

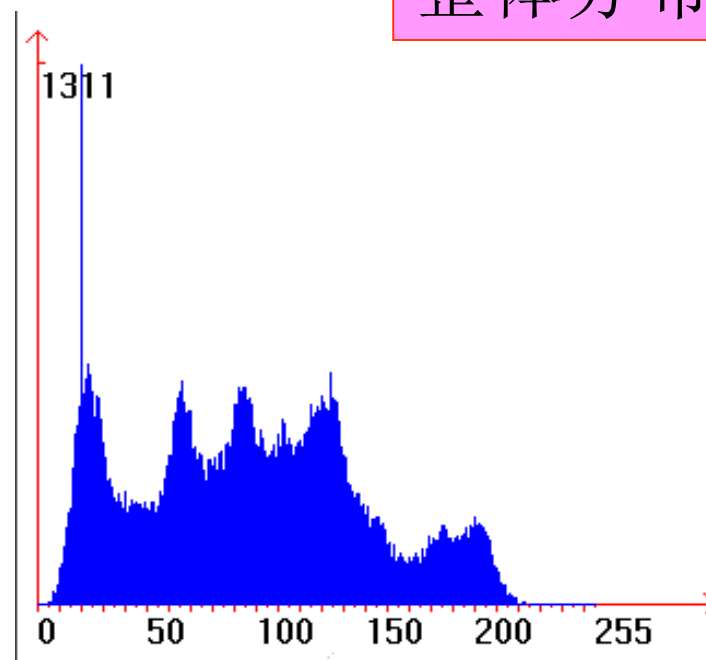
$p_s(s_k)$ 给出了对灰度 s_k 出现概率的一个估计

直方图表示了一幅图像的整体灰度分布，
不包含有空间位置信息的灰度分布

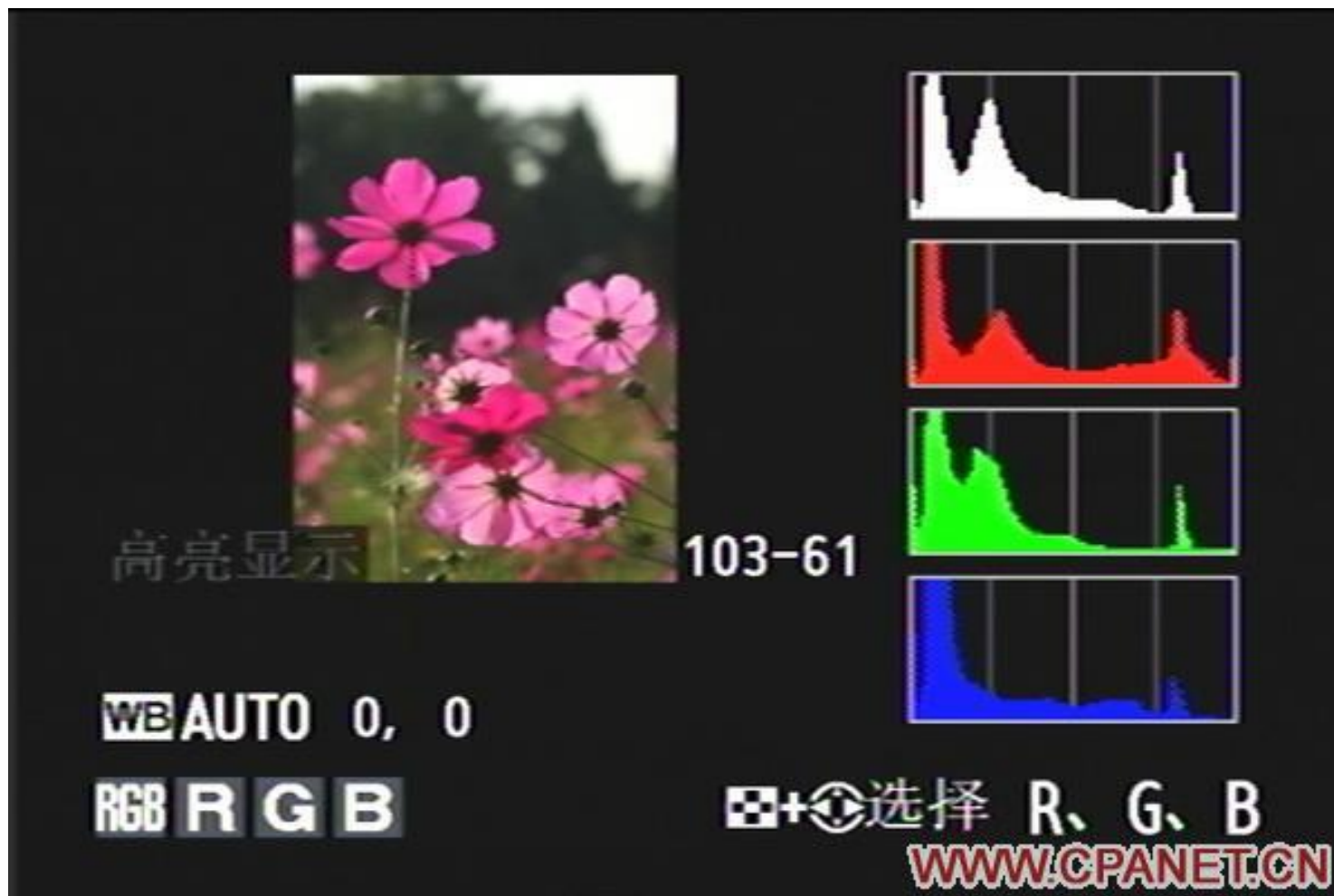
用直方图表示一幅图像的灰度分布



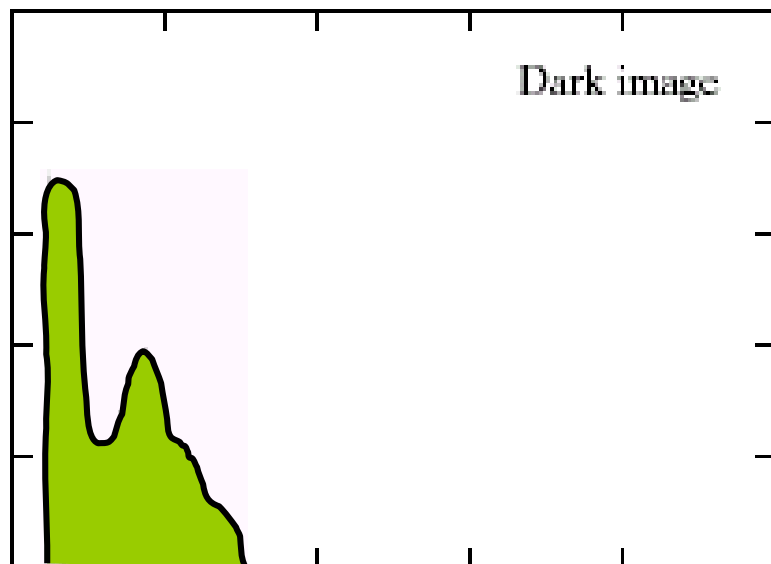
整体分布



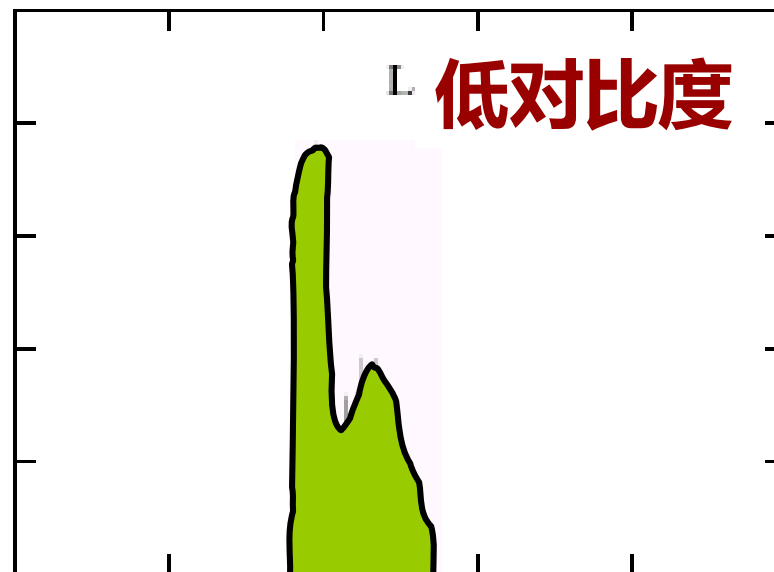
用直方图表示一幅图像的灰度分布



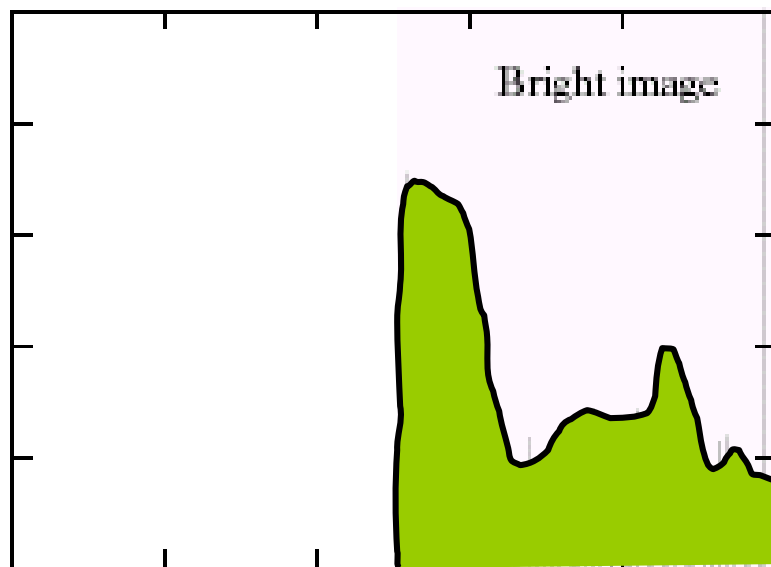
暗



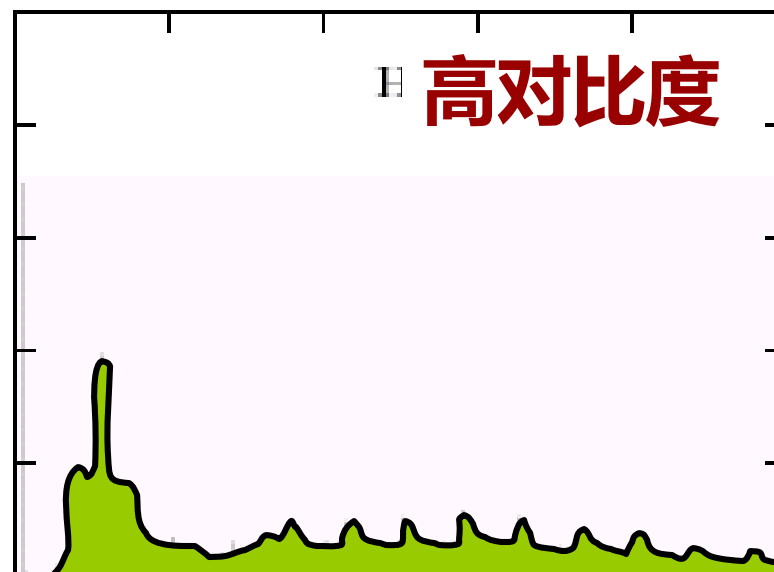
L 低对比度



亮

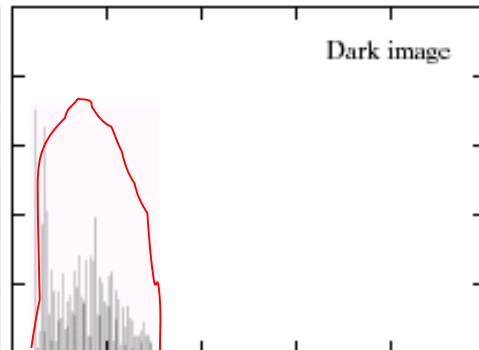
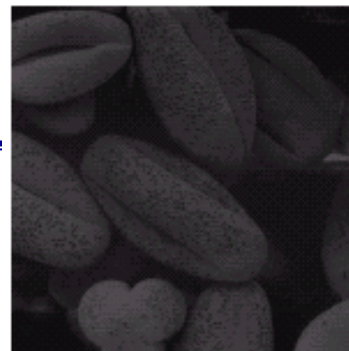


H 高对比度

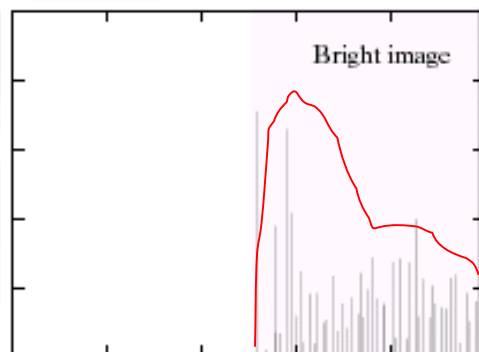


不同灰度和 对比度的图像 直方图实例

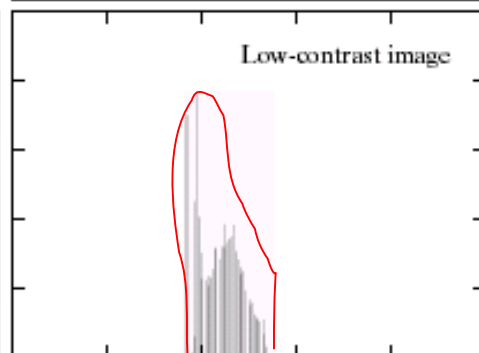
暗



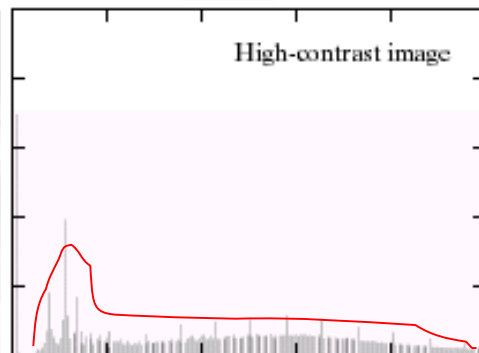
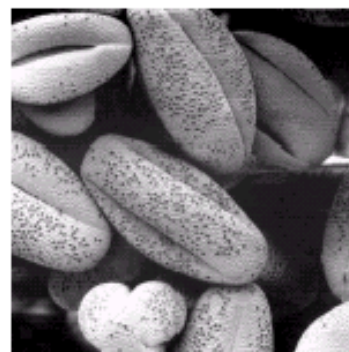
亮



低对比度

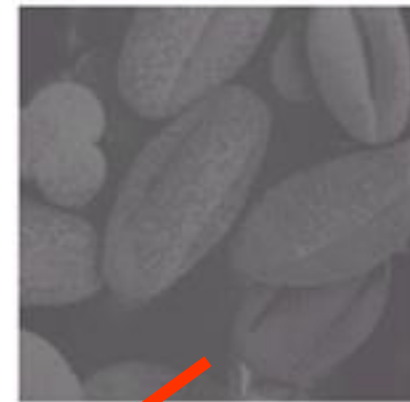
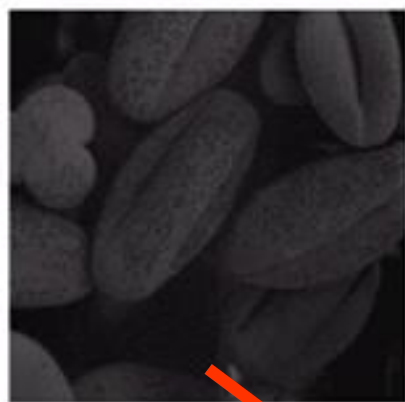


高对比度



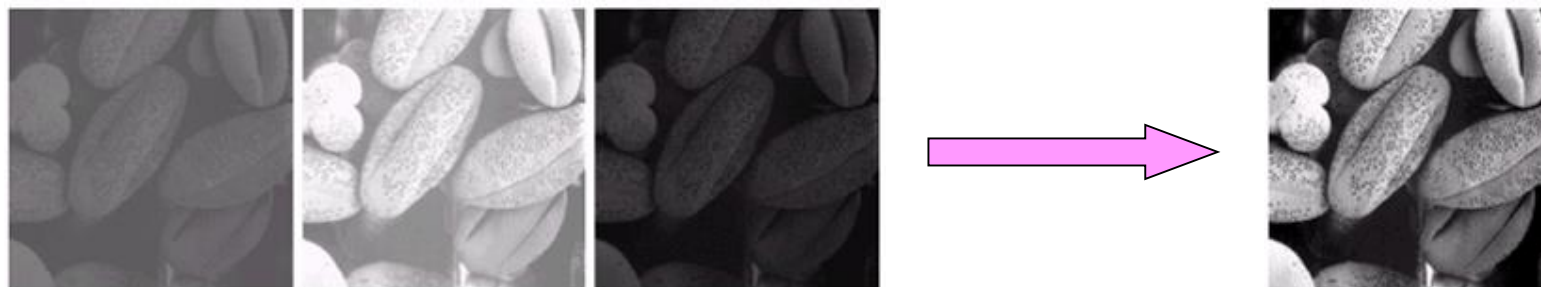
2. 直方图均衡化算法

灰度分布非正常图像例子



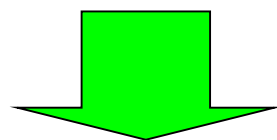
希望增强的效果图像





图像问题：

由于图像传感器受光照影响，经常会导致图像整体偏暗、或整体偏亮现象发生



因此，需要增加像素灰度值的动态范围
→使图像全体对比度得到增强

(1) 直方图均衡化的基本思想

直方图均衡是以累积分布函数变换为基础，将原始图像的直方图，由不均匀变换为均匀分布

一幅图像中灰度级 s_k 出现的概率(直方图)为

$$p_s(s_k) = n_k / n \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

其中 $p_s(s_k)$ 代表第 k 个灰度级出现的概率， s_k 常被归一化到 $[0, 1]$ 区间

对一幅原始图像进行直方图均衡化处理时，首先要确定一个变换函数 $t=EH(s)$ ，以完成由非均匀到均匀的变换。

上述变换要求所确定的变换函数 $t=EH(s)$ 需满足2个条件：

- ① 变换函数 $EH(s)$ 在区间 $0 \leq s \leq L-1$ 内是单值单增函数。
- ② 动态范围的一致性，即对 $0 \leq s \leq L-1$ ，有 $0 \leq EH(s) \leq L-1$

当满足变换函数的条件时，其数学模型可以给出如下保证：

(a) $EH(s)$ 在区间 $0 \leq s \leq L-1$ 内是单值单增函数。

保证原图像各灰度级在变换后仍保持从黑到白(或白到黑)的排列顺序。单值是保证反变换存在。

(b) 对 $0 \leq s \leq L-1$ ，有 $0 \leq EH(s) \leq L-1$
保持变换前后动态范围的一致性。

(2) 选择一个合适的变换函数是核心问题

考察图像处理中一个重要的变换函数：

累积分布函数 (CDF) cumulative distribution function

p_s 是概率密度函数

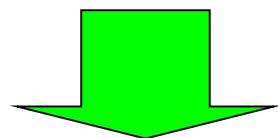
$$t = EH(s) = \int_0^s p_s(w) dw$$

随机变量 s 的累积分布函数

一幅图像的灰度级可被视为归一化到 $[0, 1]$ 区间的随机变量。随机变量的基本描述是概率密度函数。故上式满足前面条件 (a), (b)

由基本概率理论，可得一个如下结论：

如果输入图像的灰度级概率密度函数 $p_s(s)$ 和变换函数 $t=EH(s)$ 为已知，且反变换 $s=EH^{-1}(t)$ 满足单值单调递增条件，



那么，由变换函数变换后，所获得的变换变量 t 的概率密度函数 $p_t(t)$ 可由下式得到

$$p_t(t) = p_s(s) \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

输入图像的灰度级概率密度函数 $p_s(s)$ ，
变换函数 $t=EH(s)$ ，且反变换 $s=EH^{-1}(t)$

$$t = EH(s) = \int_0^s p_s(w)dw \quad \text{累积分布函数}$$

则变换变量 t 的概率密度函数 $p_t(t)$

$$p_t(t) = p_s(s) \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

其推导如下：

小结： 设 X 的概率密度为 $f(x)$,

$Y = g(X)$, 则求 $f_Y(y)$ 的一般步骤是：

(1) 先求出 Y 的分布函数与 X 的分布函数之间的关系：

概率 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$

反变换满足单值单调递增条件 $= P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$

(2) 再两边同时对 y 求导数

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))(g^{-1}(y))'_y$$

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))(g^{-1}(y))'_y \quad s=EH^{-1}(t)$$

由此可得：

$$p_t(t) = p_s(s) \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

表明：变换变量 t 的概率密度函数，由输入图像灰度级概率密度函数和所选择变换函数决定

由基本微积分学：关于上限定积分的导数是该上限的积分值，故可得如下关系

$$\frac{dt}{ds} = \frac{d[EH(s)]}{ds} = \frac{d}{ds} \left[\int_0^s p_s(w) dw \right] = p_s(s)$$

联立两式

$$\begin{cases} p_t(t) = p_s(s) \left| \frac{ds}{dt} \right| \\ \frac{dt}{ds} = \frac{d[EH(s)]}{ds} = \frac{d}{ds} \left[\int_0^s p_s(w) dw \right] = p_s(s) \end{cases}$$

可得 $p_t(t) = p_s(s) \left| \frac{ds}{dt} \right| = p_s(s) \left| \frac{1}{p_s(s)} \right| = 1$

它表明，用s的累积分布函数作为变换函数，
可产生灰度级分布具有均匀概率密度的图像

(3) 对于数字图像的离散灰度级值，通常采用概率之和的形式， s_k 和 t_k 被归一化到 $[0, 1]$ 区间

$$p_s(s_k) = n_k / n \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

$$t_k = EH(s_k) = \sum_{i=0}^k p_s(s_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$$

$p_s(s_k)$ 的曲线称为图像灰度直方图。

上式给出的变换 称为直方图均衡化
上式将输入图像灰度级 $s_k \rightarrow$ 变换到输出 t_k

$$t_k = EH(s_k) = \sum_{i=0}^k p_s(s_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$$

上式给出的变换 称为直方图均衡化

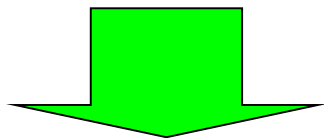
上式的物理含义是：

由原图像从0→至第k个灰度级的概率密度函数的累积和，作为新图像的第k级灰度的灰度值。

这里需要说明的是

通常，不能证明离散变换能产生均匀概率密度函数的离散值。

由于数字图像是离散数据集合，因此



在数字图像处理中，无均匀直方图。

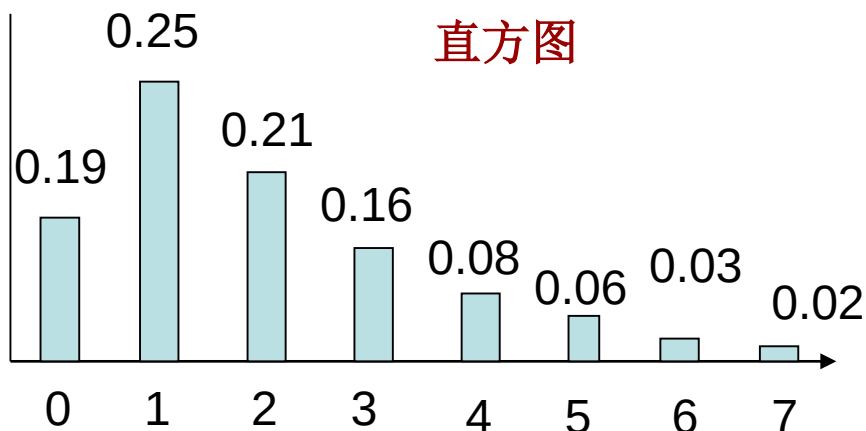
但可以认为，直方图均衡化公式的应用，有展开输入图像直方图的一般趋势。

(4) 直方图均衡化实例

实例1 $64*64=4096$ ，8个灰度级，分布如下

s_k (归一化)	n_k	$p_s(s_k)=n_k/n$
$s_0=0$	790	0.19
$s_1=1/7$	1023	0.25
$s_2=2/7$	850	0.21
$s_3=3/7$	656	0.16
$s_4=4/7$	329	0.08
$s_5=5/7$	245	0.06
$s_6=6/7$	122	0.03
$s_7=1$	81	0.02

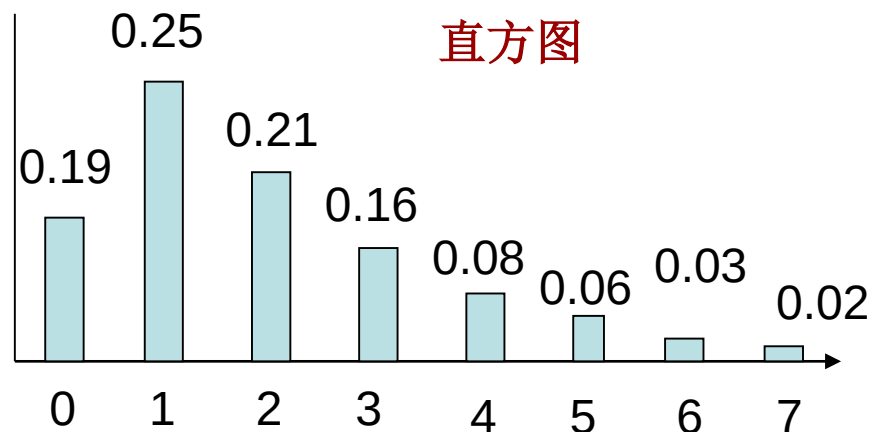
直方图



s_k		$p_s(s_k)=n_k/n$
$s_0=0$	790	0.19
$s_1=1/7$	1023	0.25
$s_2=2/7$	850	0.21
$s_3=3/7$	656	0.16
$s_4=4/7$	329	0.08
$s_5=5/7$	245	0.06
$s_6=6/7$	122	0.03
$s_7=1$	81	0.02

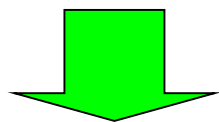
直方图均衡化过程:

由下式求变换函数

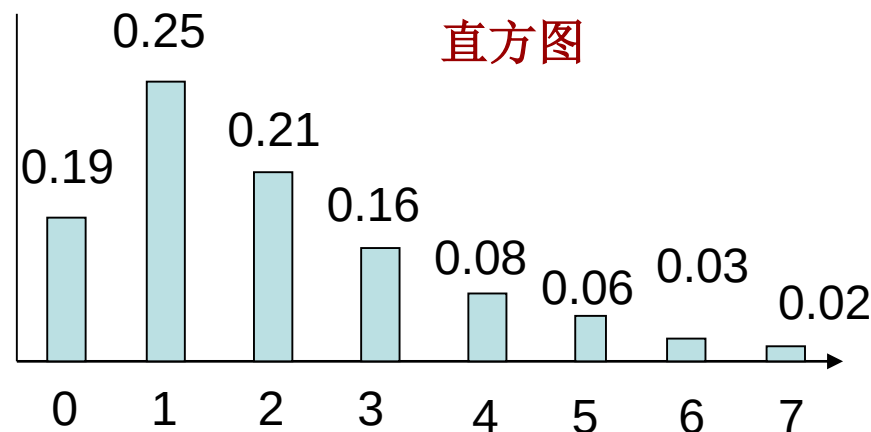


$$t_k = EH(s_k) = \sum_{i=0}^k p_s(s_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$$

概率密度函数的累积和作为新灰度级



$$t_0 = EH(s_0) = \sum_{i=0}^0 p_s(s_i) = p_s(s_0) = 0.19$$



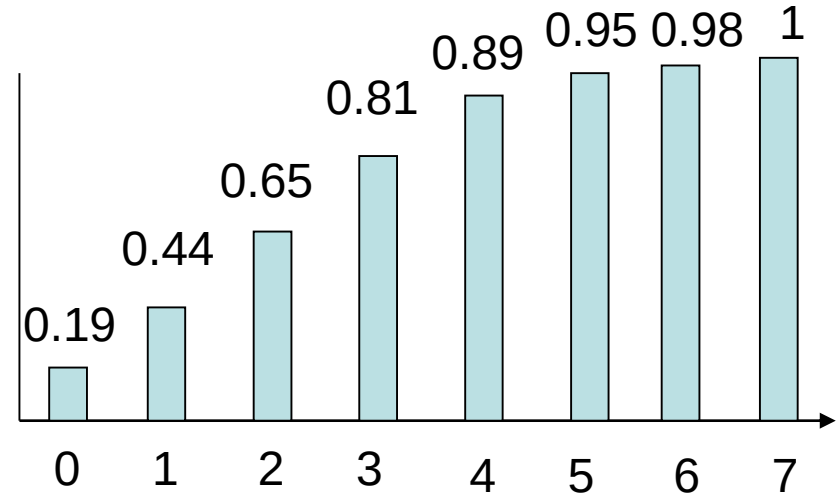
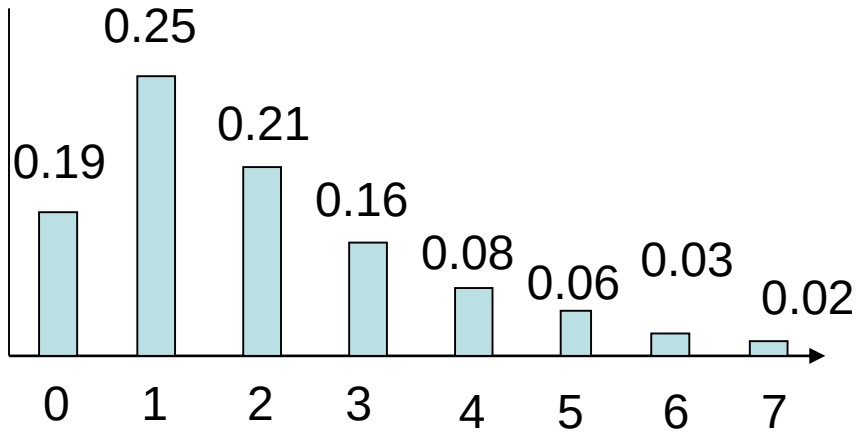
$$t_1 = EH(s_1) = \sum_{i=0}^1 p_s(s_i) = p_s(s_0) + p_s(s_1) = 0.44$$

$$t_2 = EH(s_2) = \sum_{i=0}^2 p_s(s_i) = p_s(s_0) + p_s(s_1) + p_s(s_2) = 0.65$$

同理 $t_3 = 0.81, t_4 = 0.89, t_5 = 0.95, t_6 = 0.98, t_7 = 1$

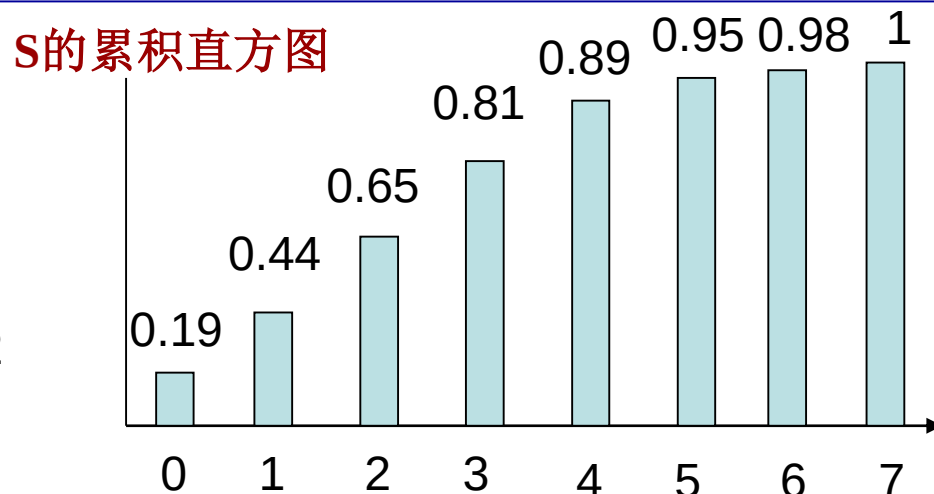
累积直方图

直方图

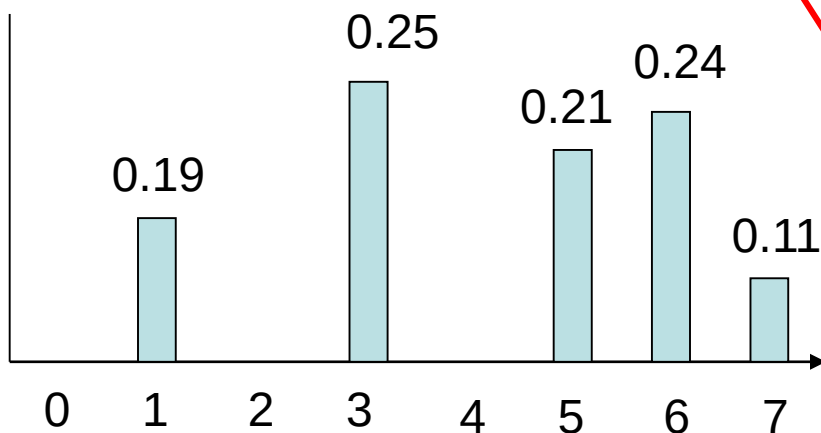


$$t_0 = 0.19 \quad t_1 = 0.44 \quad t_2 = 0.65$$

$$t_3 = 0.81, \quad t_4 = 0.89, \quad t_5 = 0.95, \quad t_6 = 0.98, \quad t_7 = 1$$



因为图像只取整数灰度级，所以要取整



均衡化后的直方图

(1) 计算直方图

0 1 2 3 4 5 6 7

(2) 计算累积直方图

0.19 0.44 0.65 0.81 0.89 0.95 0.98 1

(3) 求新灰度，取整扩展， $t_k = t_k \times 7 + 0.5$

1 3 5 6 6 7 7 7

(4) 映射 $s_k \rightarrow t_k$

0 $\rightarrow$ 1 1 $\rightarrow$ 3 2 $\rightarrow$ 5 3, 4 $\rightarrow$ 6 5, 6, 7 $\rightarrow$ 7

(5) 统计新灰度像素 n_k

790(1) 1023(3) 850(5) 985(6) 448(7)

(6) 计算新直方图

(1)计算直方图

0 1 2 3 4 5 6 7

(2)计算累积直方图

0.19 0.44 0.65 0.81 0.89 0.95 0.98 1

(3)求新灰度级，取整扩展， $t_k = t_k \times 7 + 0.5$

1 3 5 6 6 7 7 7

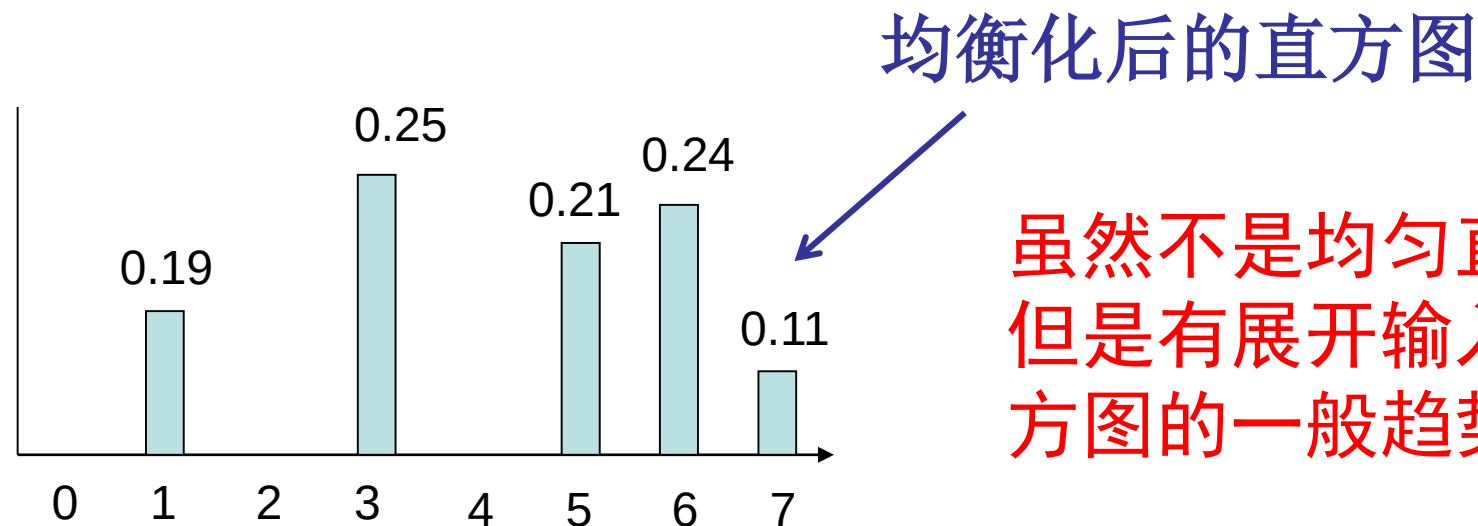
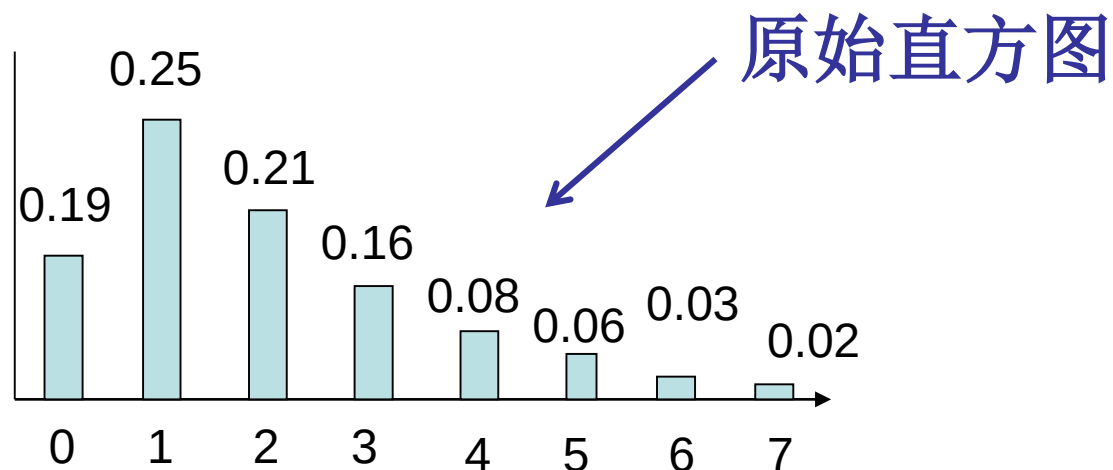
(4)映射 $s_k \rightarrow t_k$

$0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 3$ $2 \rightarrow 5$ $3, 4 \rightarrow 6$ $5, 6, 7 \rightarrow 7$

(5)统计新灰度像素 n_k

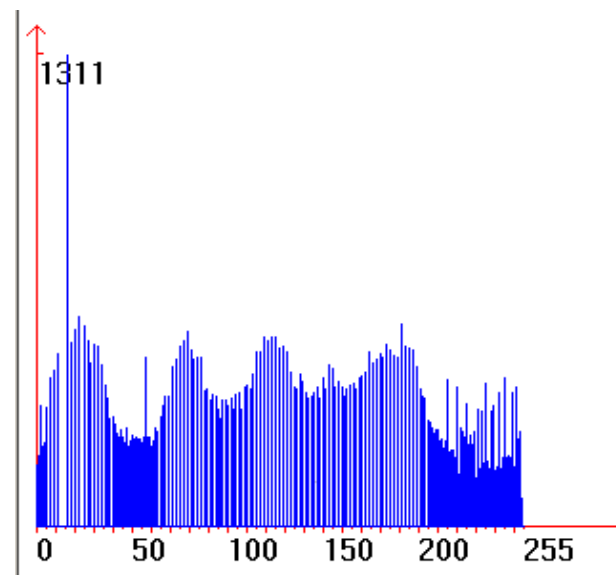
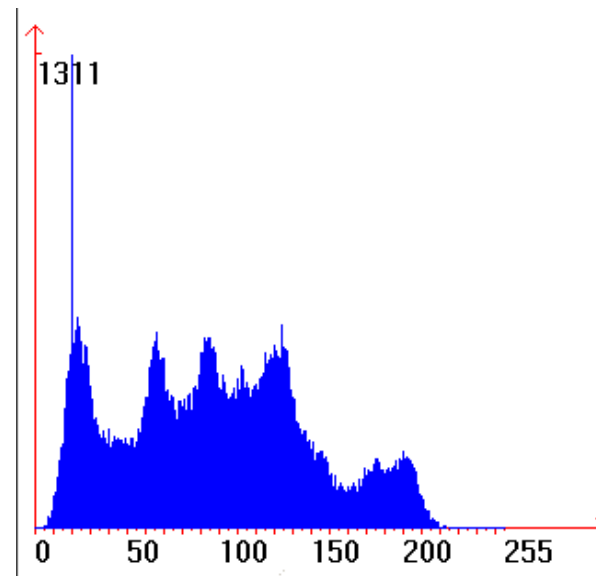
790(1) 1023(3) 850(5) 985(6) 448(7)

(6)计算新直方图



虽然不是均匀直方图，
但是有展开输入图像直
方图的一般趋势。

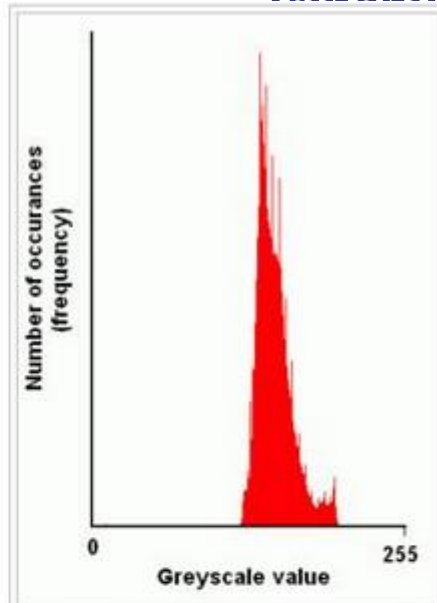
直方图均衡化 实例2



直方图均衡化 实例3



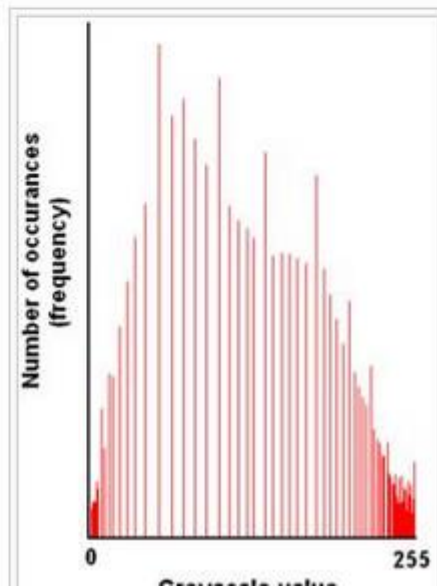
未经均衡化的图像



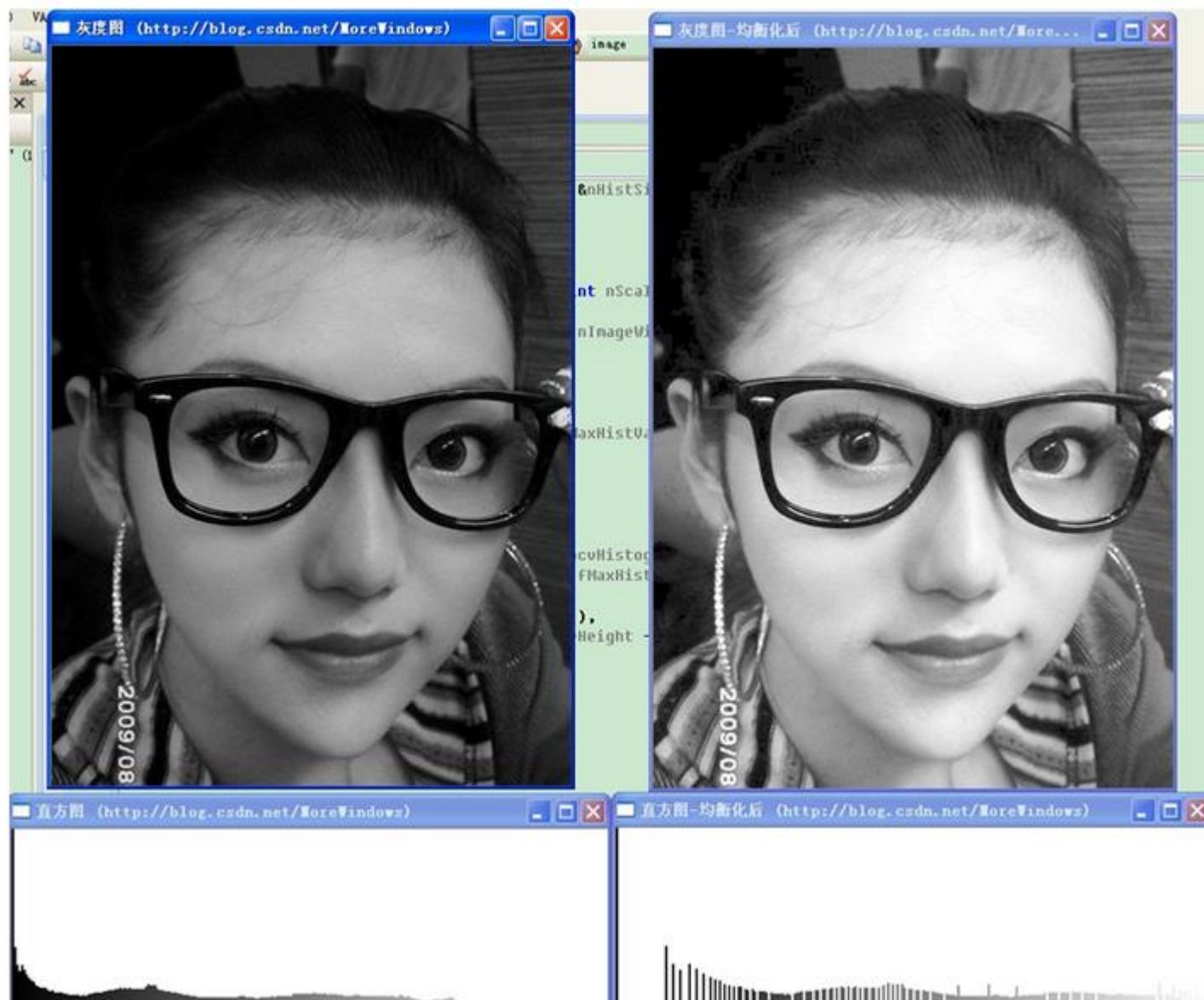
相应的直方图



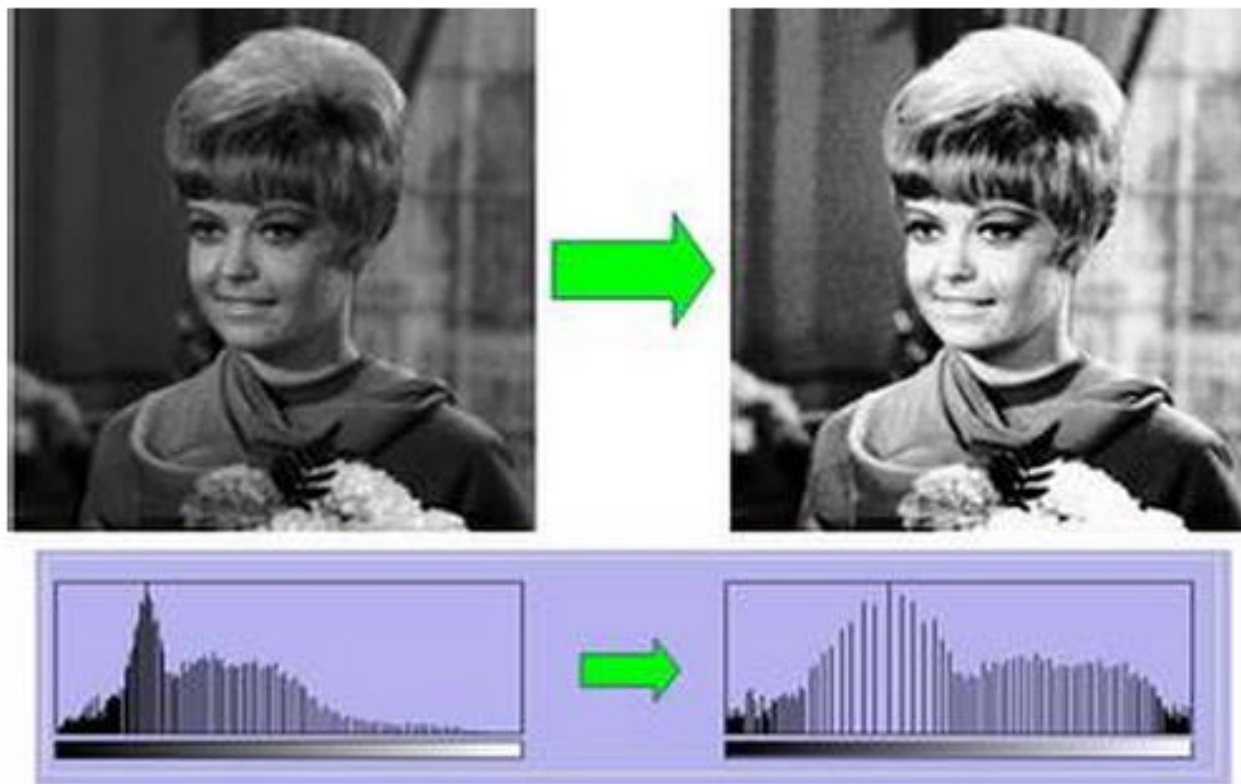
经过均衡化的同一幅图像



直方图均衡 实例4



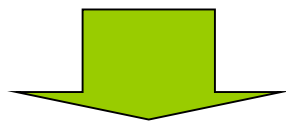
直方图均衡化 实例5



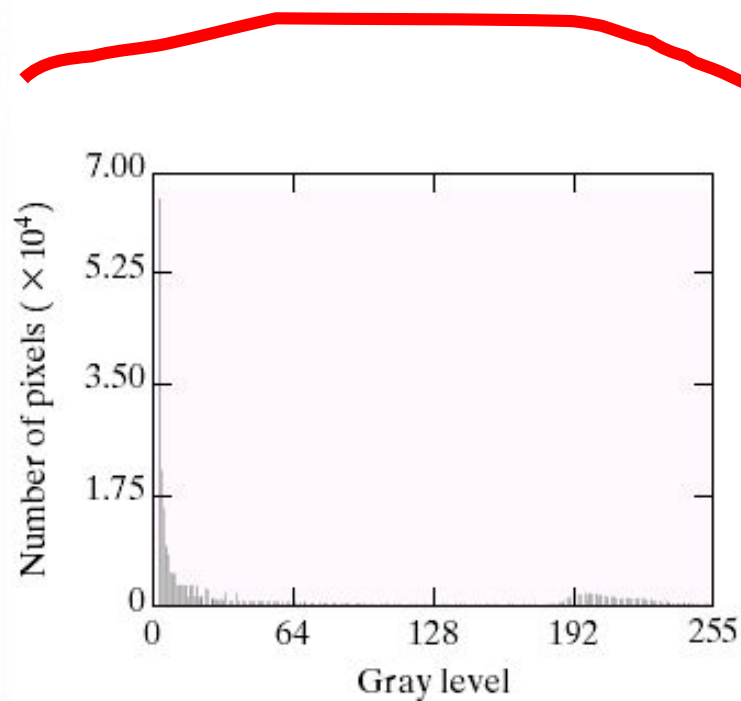
3. 直方图规定化

直方图均衡化的优点，是可以自动地增强图像全体的对比度。

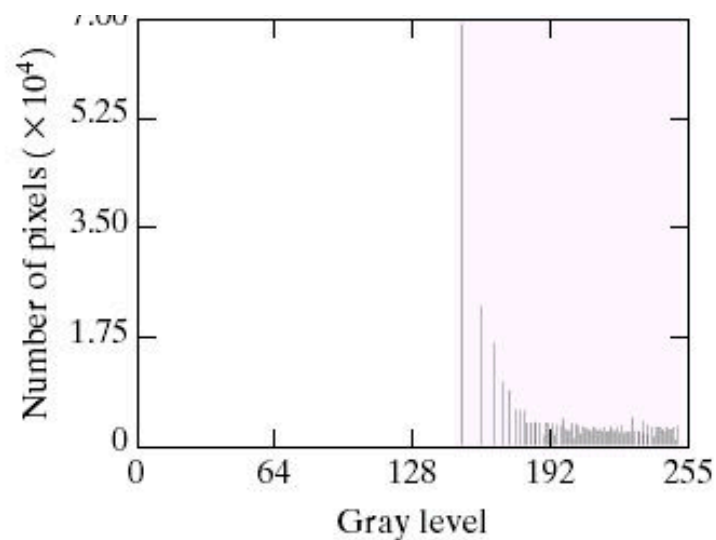
缺点是，只能产生近似均匀的直方图，
并且是全局均衡化直方图，
增强效果不易控制。



实际中，需要变换直方图，使之成为特定的形状，
以便有选择地增强某个范围灰度值。



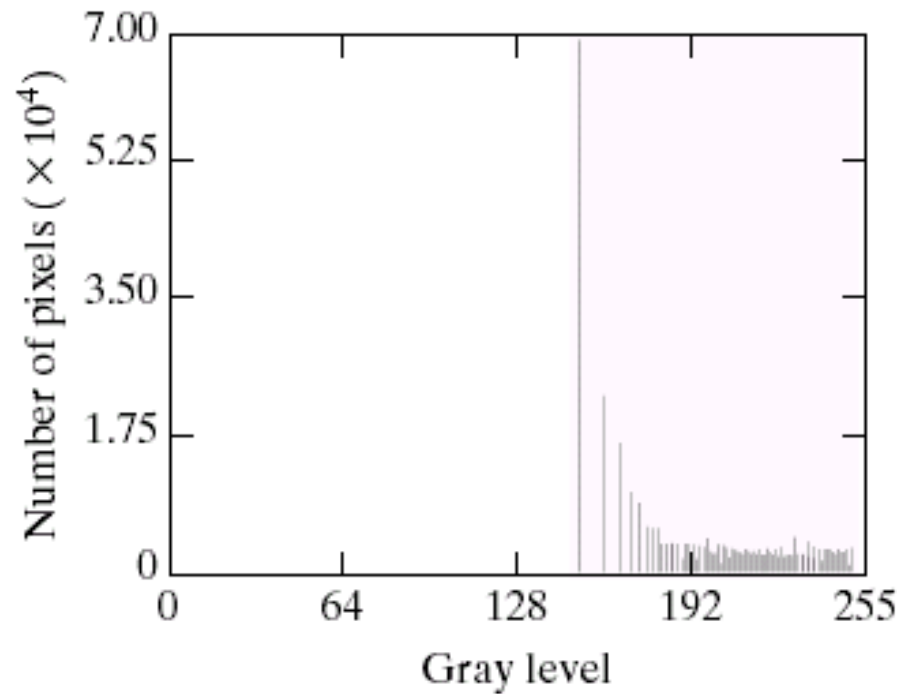
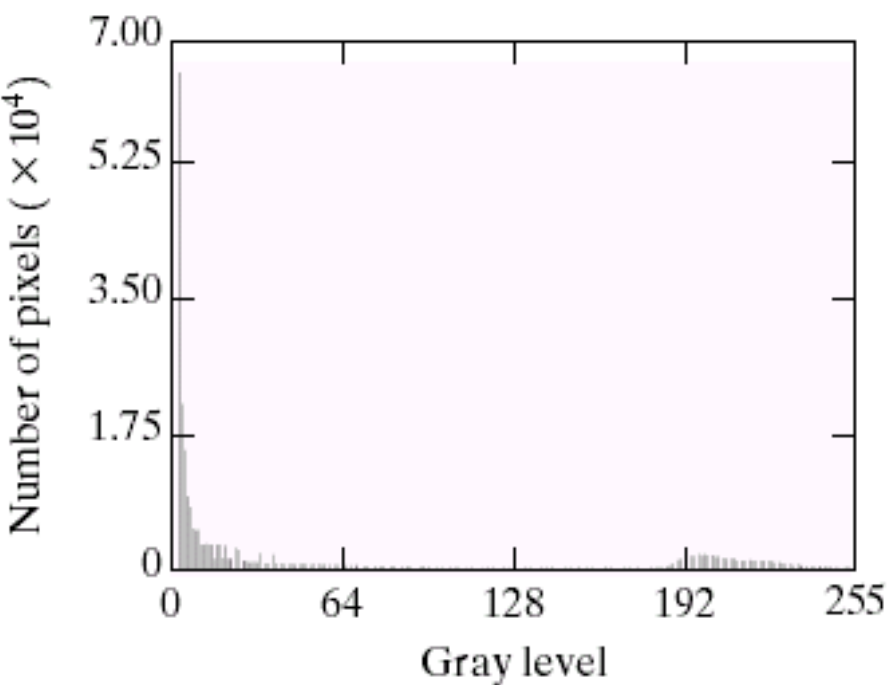
直方图均衡化结果



火星的卫星图像,
by NASA

上述例子中，尽管采用了直方图均衡，但导致图像全局灰度值偏高，对比度降低





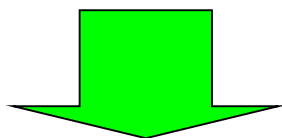
原图像

直方图均衡
化结果

上述例子表明，直方图均衡化不是万能的，需要有选择地增强某个范围灰度值。

➤ 解决方案：

采用较为灵活的直方图规定化方法，
有的书亦称为直方图匹配



➤ 关键技术：

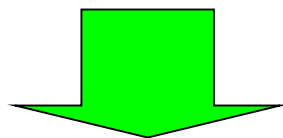
正确选择规定化的函数，使输出图像
具有规定的概率密度函数

符号设定:

$p_s(s)$ 是原始图像的灰度级概率密度函数
(原始直方图) ;

$p_u(u)$ 是希望得到的图像的灰度级概率密度函数 (规定直方图)

现在面临的问题是,



如何建立 $p_s(s)$ 与 $p_u(u)$ 之间的变换函数,
这是直方图规定化处理的关键 !

(1)直方图规定化算法

① 首先，对原始图像的直方图进行均衡化

类似于直方图均衡化方法中的步骤，对原始图像进行均衡化处理

$$t_k = EH_s(s_k) = \sum_{i=0}^k p_s(s_i) \quad k = 0, 1, \dots, M-1$$

概率密度函数的累积和作为新灰度级

s_k 是原始图像的灰度级

设 M 是原始图像的灰度级数

② 规定希望的直方图

即规定灰度概率密度函数 $p_u(u)$ ，并计算能使该直方图均衡化的变换。

规定直方图的累积变换函数

$$v_k = EH_u(u_k) = \sum_{i=0}^k p_u(u_i) \quad k = 0, 1, \dots, N-1; N \leq M$$

u_k 是规定图像的灰度级

设 N 是规定图像的灰度级数

③ 求规定直方图的反变换函数

$$v = EH_u(u) \rightarrow u = EH_u^{-1}(v)$$

u 为规定直方图的灰度值

$$t_k = EH_s(s_k) = \sum_{i=0}^k p_s(s_i)$$

规定直方图均衡化后的
概率密度函数

由直方图均衡化的结果可知， $p_t(t)$ 与 $p_v(v)$ 具有同样的均匀概率密度分布

原始图像均衡化后的
概率密度函数

问题思考：

直方图变换，需建立原图像 s 与新图像 u 之间的关系

然而， s ， u 之间没有直接关联

寻找桥梁：考虑 $p_t(t)$ 与 $p_v(v)$ 具有同样均匀概率密度

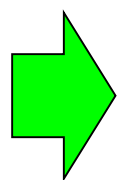
如果用从原始图像中得到的均匀灰度级 t ，替代希望得到的图像的均匀灰度级 v ，理论上两者具有相同的灰度级，通过 t 、 v 作为桥梁，则能够建立 s 、 u 之间的联系

$p_t(t)$ 与 $p_v(v)$ 具有同样均匀概率密度

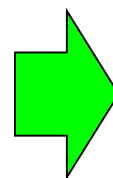
用从原始图像中得到的均匀灰度级 t ，替代希望得到的新图像均匀灰度级 v （理论上两者具有相同的灰度级，通过 t 、 v 作为桥梁，建立 s 、 u 之间的关联）

$$v_k = EH_u(u_k)$$

$$t_k = EH_s(s_k)$$



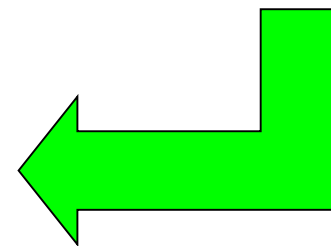
寻找近似相等 t 、 v
用 t 替代 v ， $t \rightarrow v$

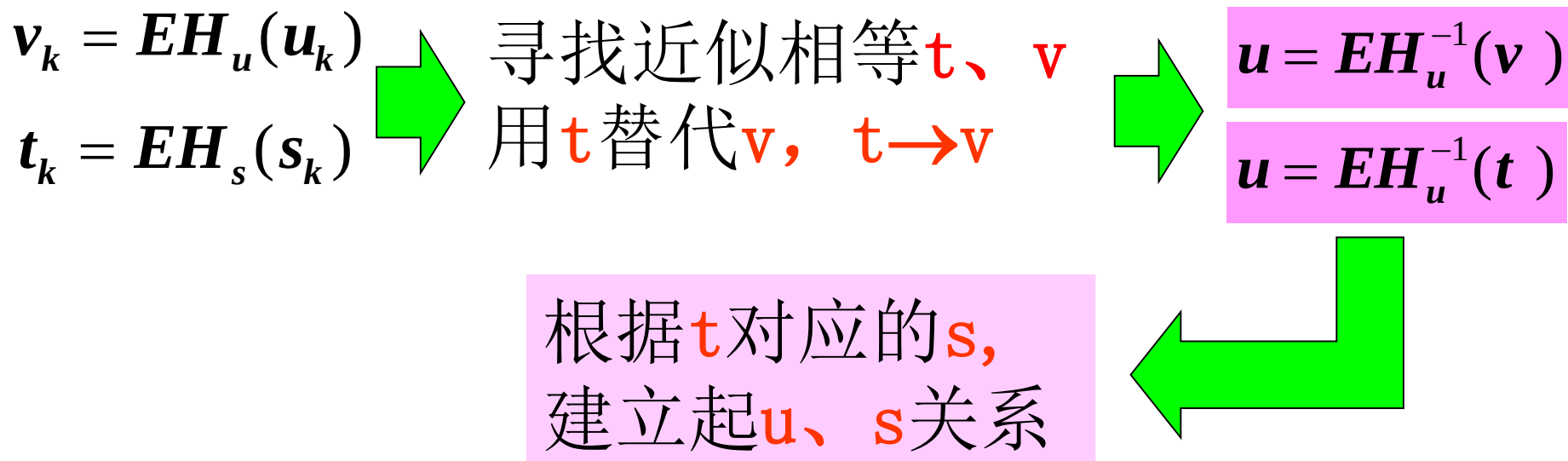


$$u = EH_u^{-1}(v)$$

$$u = EH_u^{-1}(t)$$

根据 t 对应的 s ，
建立起 u 、 s 关系





由此，可以得到反变换灰度级，就是所希望的概率密度函数 $p_u(u)$ 的灰度级 u

将上述表达，用数学公式表示，如下式：

用 t 替代 v ， $t \rightarrow v$

$$u = EH_u^{-1}(v) = EH_u^{-1}(t)$$

- ④ 将原始图像直方图中所得灰度级 t 代入上面的反变换函数中

$$t = EH_s(s)$$

即可获得新图像灰度级，由此可得到 $s \rightarrow u$ 的对应

即对输入图像所有像素应用下式可得到输出图像

$$u = EH_u^{-1}(t) = EH_u^{-1}[EH_s(s)]$$

求上述反变换函数的解析式较为困难，离散条件下无法实现解析解，因此：

对于离散的数字图像，一般采用一种近似方法：

即找出 t 与 v 的近似值，以两者近似相等时的 s 、 u 对应，完成从 $s \rightarrow u$ 的变换

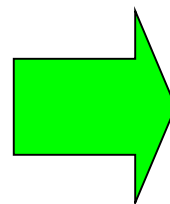
(2)直方图规定化实例

实例1 $64*64=4096$ ，8个灰度级，分布为

s_k (归一化)	n_k	$p_s(s_k)=n_k/n$
$s_0=0$	790	0.19
$s_1=1/7$	1023	0.25
$s_2=2/7$	850	0.21
$s_3=3/7$	656	0.16
$s_4=4/7$	329	0.08
$s_5=5/7$	245	0.06
$s_6=6/7$	122	0.03
$s_7=1$	81	0.02

原始图像直方图

S_k	$p_s(s_k)$
$S_0=0$	0.19
$S_1=1/7$	0.25
$S_2=2/7$	0.21
$S_3=3/7$	0.16
$S_4=4/7$	0.08
$S_5=5/7$	0.06
$S_6=6/7$	0.03
$S_7=1$	0.02



规定的直方图数据

U_k	$p_u(u_k)$
$U_0=0$	0.
$U_1=1/7$	0.
$U_2=2/7$	0.
$U_3=3/7$	0.15
$U_4=4/7$	0.20
$U_5=5/7$	0.30
$U_6=6/7$	0.20
$U_7=1$	0.15

② 计算规定的直方图数据的直方图均衡化变换函数

$$\text{由式} \quad v_k = EH_u(u_k) = \sum_{i=0}^k p_u(u_i)$$

$$\text{可得} \quad v_0 = EH_u(u_0) = \sum_{i=0}^0 p_u(u_i) = p_u(u_0) = 0.$$

② 计算变换函数

$$v_0 = EH_u(u_0) = \sum_{i=0}^0 p_u(u_i) = p_u(u_0) = 0.$$

$$v_1 = EH_u(u_1) = \sum_{i=0}^1 p_u(u_i) = p_u(u_0) + p_u(u_1) = 0.$$

同理可得

$$\begin{array}{lll} v_2 = 0. & v_3 = 0.15 & v_4 = 0.35 \\ v_5 = 0.65 & v_6 = 0.85 & v_7 = 1 \end{array}$$

原始图像直方图

S_k	$p_s(s_k)$
$S_0=0$	0.19
$S_1=1/7$	0.25
$S_2=2/7$	0.21
$S_3=3/7$	0.16
$S_4=4/7$	0.08
$S_5=5/7$	0.06
$S_6=6/7$	0.03
$S_7=1$	0.02

①原始图像直方图均衡化结果

t_k	$EH_s(s_k)$
t_0	$(S_0=0)$ 0.19
t_1	$(S_1=1/7)$ 0.44
t_2	$(S_2=2/7)$ 0.65
t_3	$(S_3=3/7)$ 0.81
t_4	$(S_4=4/7)$ 0.89
t_5	$(S_5=5/7)$ 0.95
t_6	$(S_6=6/7)$ 0.98
t_7	$(S_7=1)$ 1

规定的直方图数据

u_k	$p_u(u_k)$
$u_0=0$	0.
$u_1=1/7$	0.
$u_2=2/7$	0.
$u_3=3/7$	0.15
$u_4=4/7$	0.20
$u_5=5/7$	0.30
$u_6=6/7$	0.20
$u_7=1$	0.15

规定图的直方图均衡化结果

v_k	$EH_u(u_k)$
v_0	($u_0=0$) 0.
v_1	($u_1=1/7$) 0.
v_2	($u_2=2/7$) 0.
v_3	($u_3=3/7$) 0.15
v_4	($u_4=4/7$) 0.35
v_5	($u_5=5/7$) 0.65
v_6	($u_6=6/7$) 0.85
v_7	($u_7=1$) 1

原始图像直方图均衡化结果

t_k	$EH_s(s_k)$
t_0	$(s_0=0) \quad 0.19$
t_1	$(s_1=1/7) \quad 0.44$
t_2	$(s_2=2/7) \quad 0.65$
t_3	$(s_3=3/7) \quad 0.81$
t_4	$(s_4=4/7) \quad 0.89$
t_5	$(s_5=5/7) \quad 0.95$
t_6	$(s_6=6/7) \quad 0.98$
t_7	$(s_7=1) \quad 1$

规定图的直方图均衡化结果

v_k	$EH_u(u_k)$
v_0	$(u_0=0) \quad 0.$
v_1	$(u_1=1/7) \quad 0.$
v_2	$(u_2=2/7) \quad 0.$
v_3	$(u_3=3/7) \quad 0.15$
v_4	$(u_4=4/7) \quad 0.35$
v_5	$(u_5=5/7) \quad 0.65$
v_6	$(u_6=6/7) \quad 0.85$
v_7	$(u_7=1) \quad 1$

③ 用均衡化中的 t_k 进行 EH_u 反变换，求 u 各值

$$u_k = EH_u^{-1}(t_{k'}) = EH_u^{-1}(EH_s(s_{k'}))$$

实际上，即找出 t_k 与 v_k 的近似值，如

$$v_3 = EH_u(u_3) = 0.15 \quad \text{接近于} \quad t_0 = 0.19$$

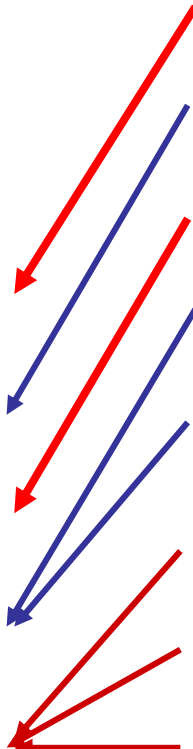
$$\text{即} \quad u_3 = EH_u^{-1}(t_0 = 0.19)$$

此时有

$$t_0 = EH_s(s_0) \quad \longrightarrow \quad \text{对应} \quad s_0 \rightarrow u_3 \quad u_3 = \frac{3}{7}$$

$t_k = EH_s(s_k)$ 与 $v_k = EH_u(u_k)$ 的近似值对应

v_k	$EH_u(u_k)$	t_k	$EH_s(s_k)$
v_0	$(u_0=0)$ 0.	t_0	$(s_0=0)$ 0.19
v_1	$(u_1=1/7)$ 0.	t_1	$(s_1=1/7)$ 0.44
v_2	$(u_2=2/7)$ 0.	t_2	$(s_2=2/7)$ 0.65
v_3	$(u_3=3/7)$ 0.15	t_3	$(s_3=3/7)$ 0.81
v_4	$(u_4=4/7)$ 0.35	t_4	$(s_4=4/7)$ 0.89
v_5	$(u_5=5/7)$ 0.65	t_5	$(s_5=5/7)$ 0.95
v_6	$(u_6=6/7)$ 0.85	t_6	$(s_6=6/7)$ 0.98
v_7	$(u_7=1)$ 1	t_7	$(s_7=1)$ 1



④ 由 v_k 和 t_k ，建立 u_k 与 s_k 像素数对应关系

原图像

v_k	u_k	n_k
v_0	$(u_0=0)$	0
v_1	$(u_1=1/7)$	0
v_2	$(u_2=2/7)$	0
v_3	$(u_3=3/7)$	
v_4	$(u_4=4/7)$	
v_5	$(u_5=5/7)$	
v_6	$(u_6=6/7)$	985
v_7	$(u_7=1)$	448

t_k	s_k	n_k
t_0	$(s_0=0)$	790
t_1	$(s_1=1/7)$	1023
t_2	$(s_2=2/7)$	850
t_3	$(s_3=3/7)$	656
t_4	$(s_4=4/7)$	329
t_5	$(s_5=5/7)$	245
t_6	$(s_6=6/7)$	122
t_7	$(s_7=1)$	81

希望（规定）图像

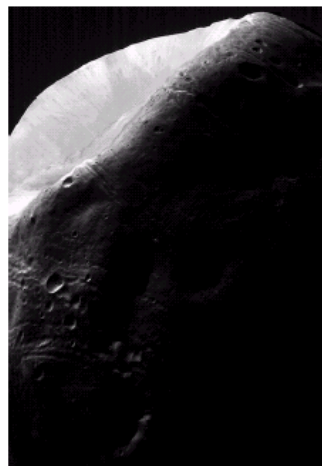
得到的新直方图 ($n=4096$)

结果值

希望值

u_k	n_k	$p_u(u_k)$	$p_u(u_k)$
$u_0=0$	0	0.	0.
$u_1=1/7$	0	0.	0.
$u_2=2/7$	0	0.	0.
$u_3=3/7$	790	0.19	0.15
$u_4=4/7$	1023	0.25	0.20
$u_5=5/7$	850	0.21	0.30
$u_6=6/7$	985	0.24	0.20
$u_7=1$	448	0.11	0.15

结果与希望有误差 → 离散及多次近似导致；连续函数准确



原始图像和直方图

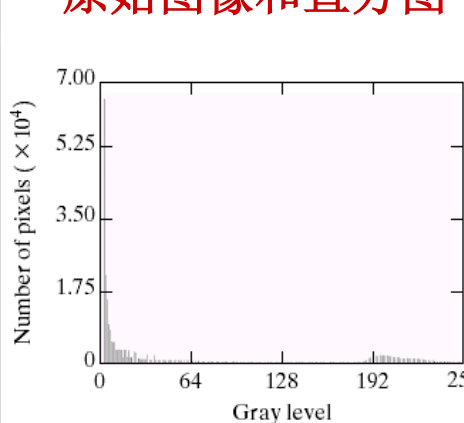
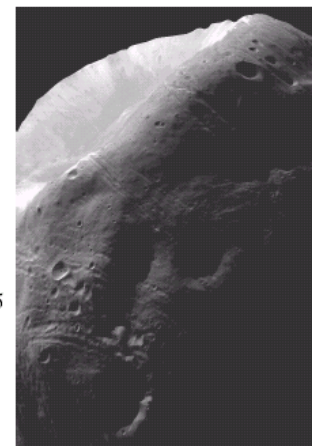
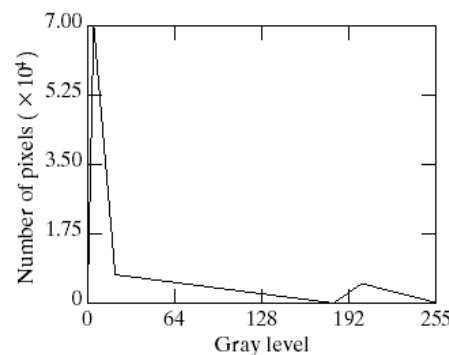
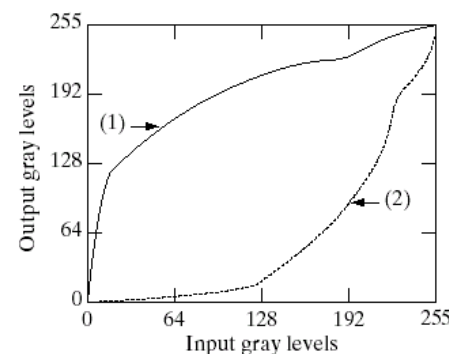


FIGURE 3.22
(a) Specified histogram.
(b) Curve (1) is from Eq. (3.3-14), using the histogram in (a); curve (2) was obtained using the iterative procedure in Eq. (3.3-17).
(c) Enhanced image using mappings from curve (2).

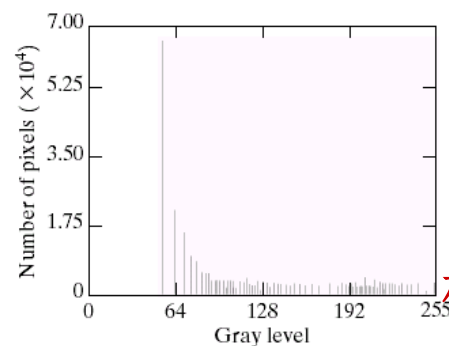
规定直方图



变换结果



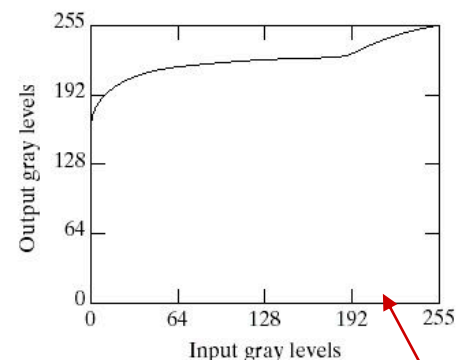
变换曲线



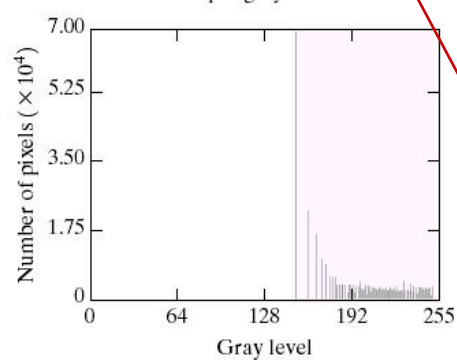
相应的直方图

a b

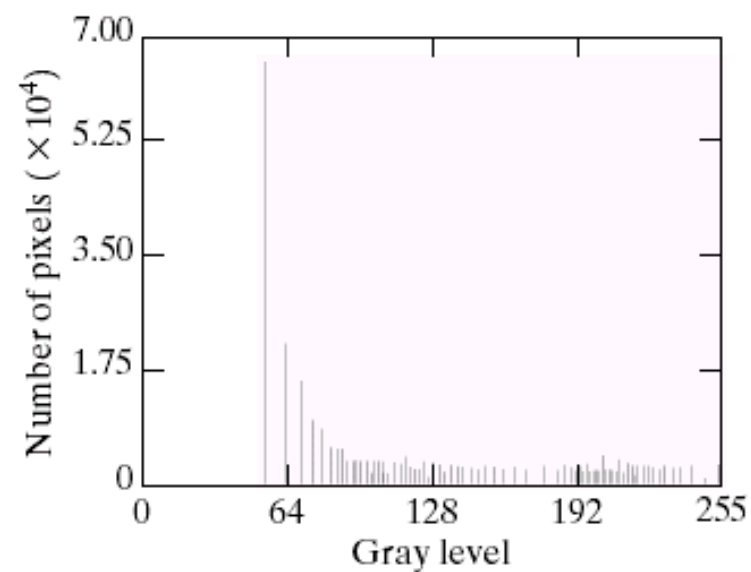
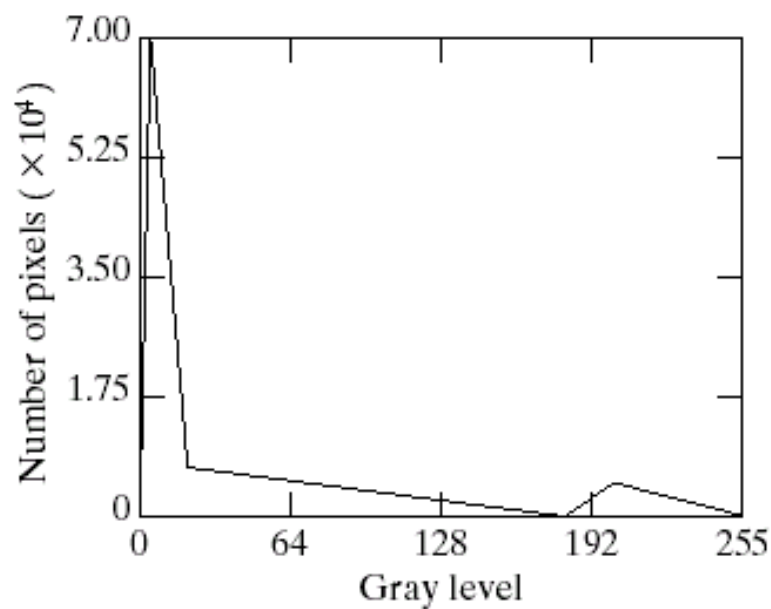
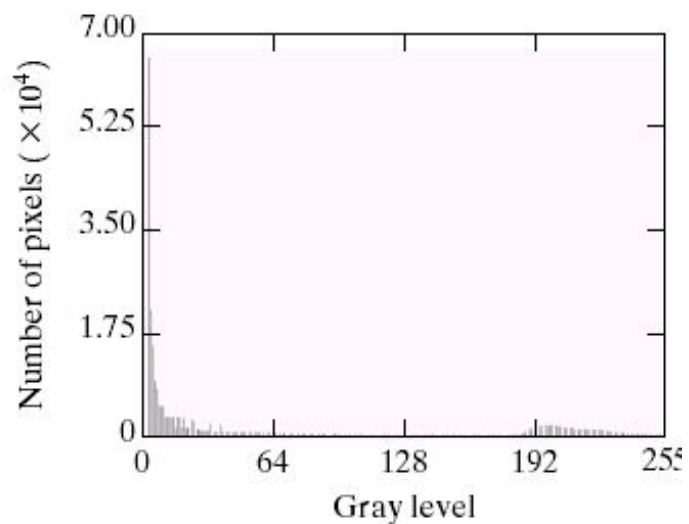
FIGURE 3.20 (a) Image of the Mars moon Phobos taken by NASA's Mars



直方图均衡化结果图像



直方图均衡化变换函数





原图



直方图均衡化



直方图规定化

1. 图像间运算的目的

在许多实际应用场合，通过多幅图像间的相互运算，可以实现对图像的增强。

2. 相减运算

图像的相减运算是一种常用算法
→ 突出两幅图像间的差异

$$g(x, y) = f(x, y) - h(x, y)$$

3. 图像平均

→ 用于在图像采样中消除噪声

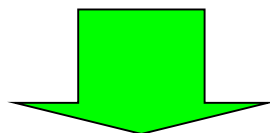
假定 $g(x, y)$ 为混入噪声的图像，可表示为

$$g(x, y) = f(x, y) + e(x, y)$$

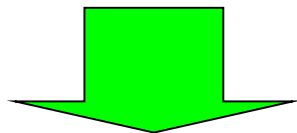
一系列 $g(x, y)$ 相加求图像平均去除噪声

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)$$

这里假定各点的噪声是互不相关的，且具有零均值。



则 $\bar{g}(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)$ 的期望值为 $f(x, y)$



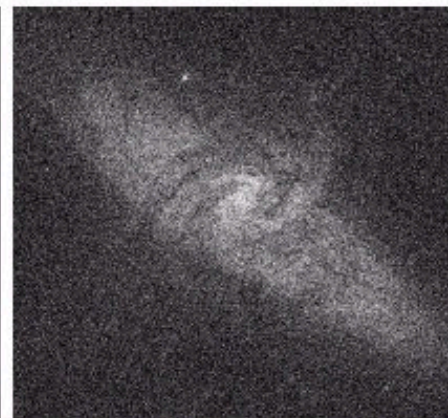
$$E\{\bar{g}(x, y)\} = E\left\{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f(x, y) + e_i(x, y)]\right\} = f(x, y)$$

4. 实例

原图



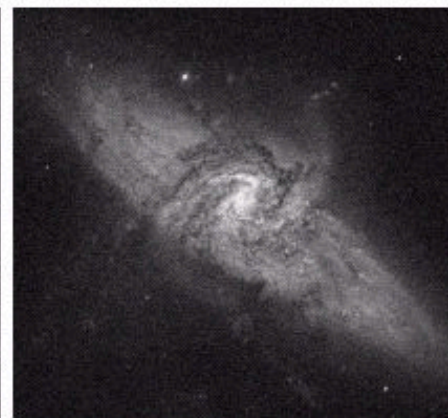
加随机
噪声



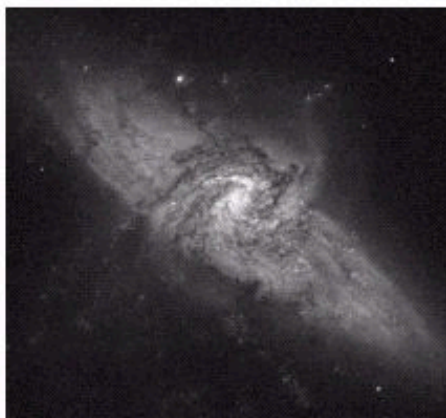
$M=8$



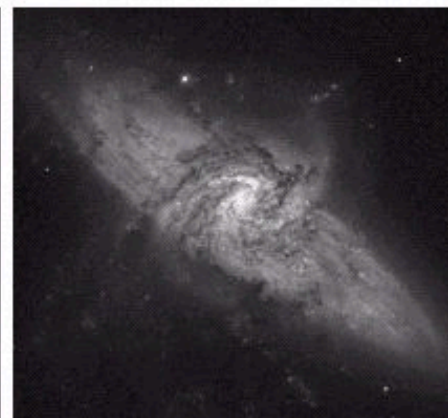
$M=16$



$M=64$



$M=128$





加噪声



M=8



加噪声



M=128



M=8



M=128

7.1.3.1 滤波原理与分类

1. 空间滤波是在图像空间由模板操作，进行邻域变换的方法

按模板特点，可分为线性滤波、非线性滤波

➤ 线性滤波

线性系统的传递函数和脉冲函数构成傅里叶变换对，故线性滤波器的设计常基于对傅氏变换的分析。

➤ 非线性滤波

通常，直接对邻域进行变换操作

线性滤波器，是对**观察结果的线性组合**，即输出是输入的叠加。

线性方法通常可将复杂的运算进行分解，计算比较方便，容易并行实现。

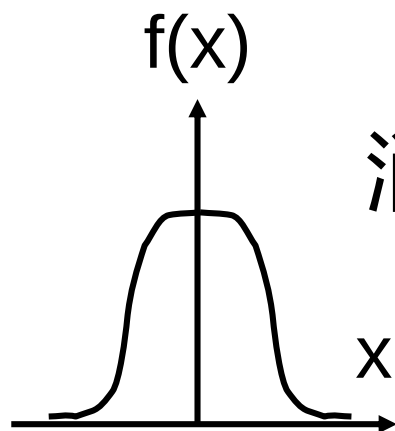
非线性滤波器，是对**观察结果的逻辑组合** [Dougherty 1994]，滤波效果较好，但较为复杂。

主要定义为基于集合的，基于形状的（形态学），基于排序的（中值滤波）3种

按滤波功能可以分为2种：

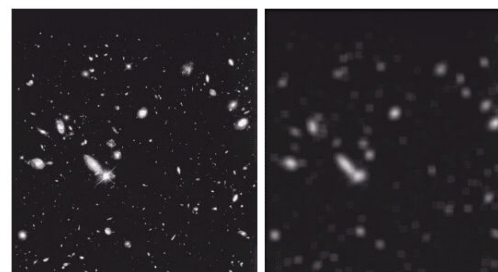
➤ 平滑滤波：采用低通实现。

滤波目的：模糊与消噪



消除高频分量，不影响低频分量；
减少局部起伏，使图像平滑

空(时)域



➤ 锐化滤波：采用高通实现。

滤波目的：增强细节，提取边缘

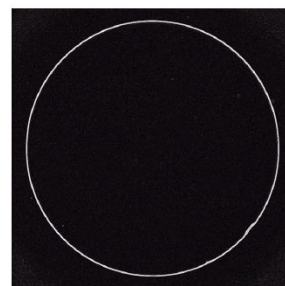
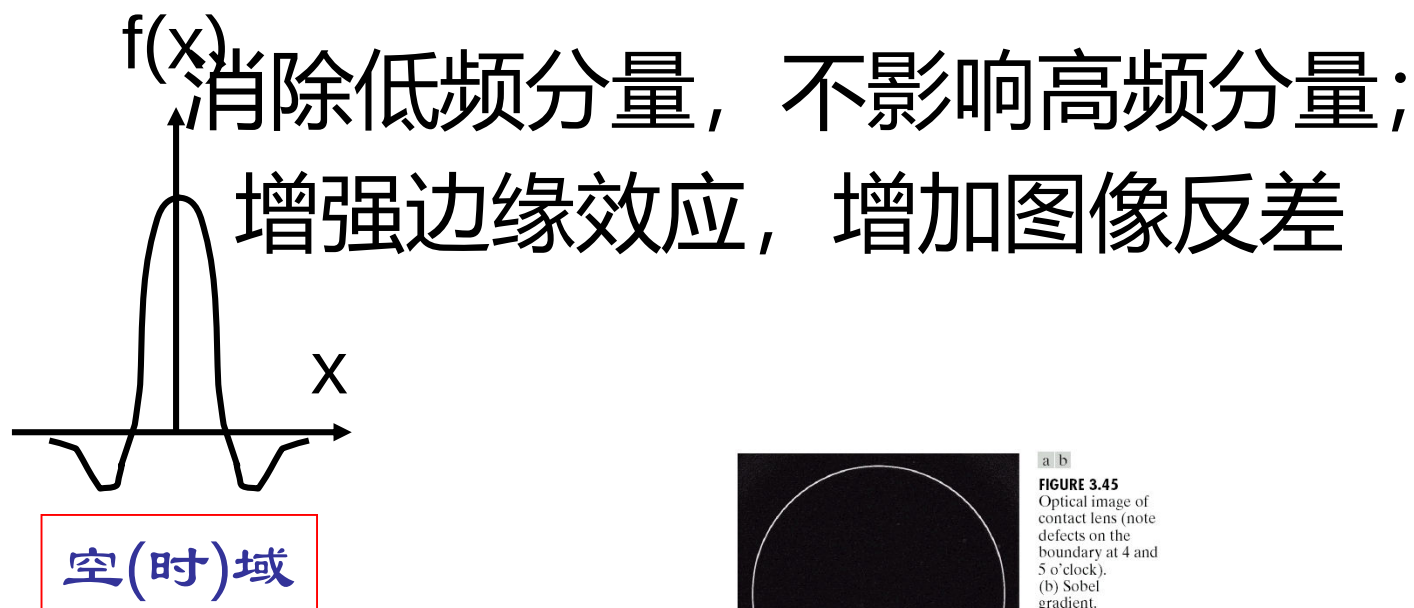
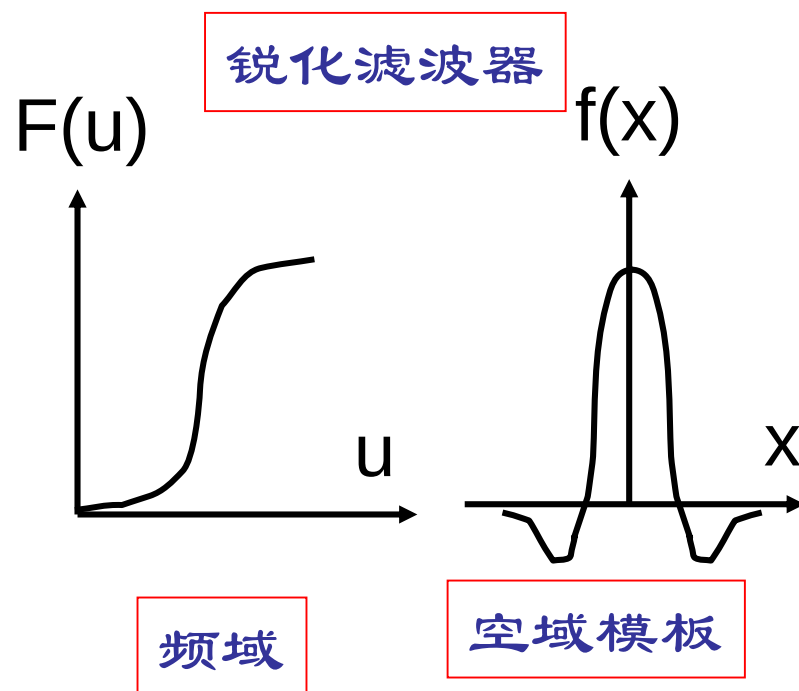
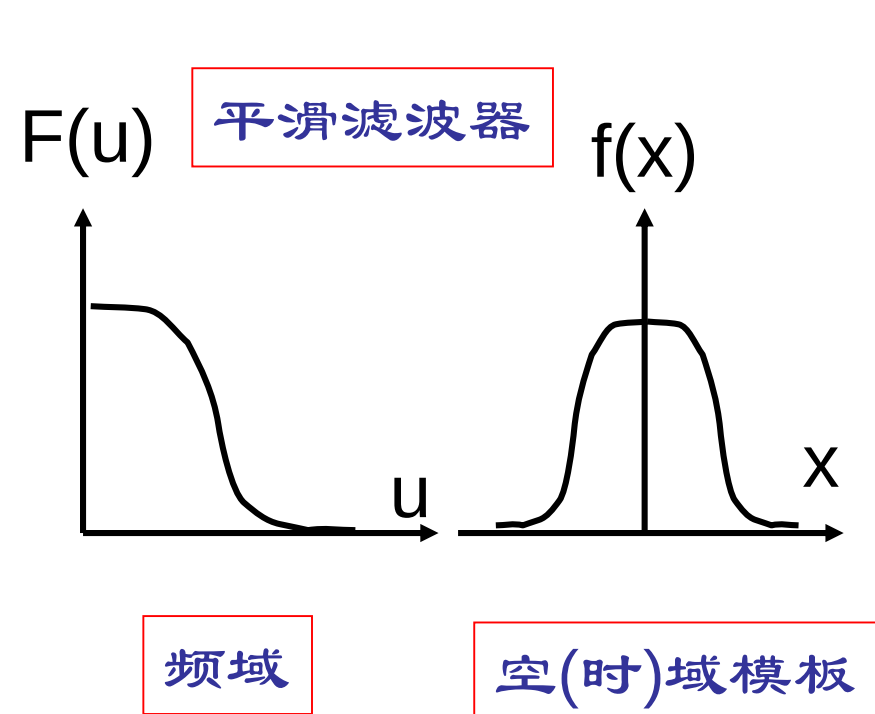


FIGURE 3.45
Optical image of
contact lens (note
defects on the
boundary at 4 and
5 o'clock).
(b) Sobel
gradient.
(Original image
courtesy of
Mr. Pete Sites,
Perceptics
Corporation.)

2. 空间滤波的原理可借助频域分析

特点：抑制频域空间某个范围的分量

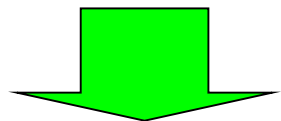
从而改变输出图像的频率分布→实现增强



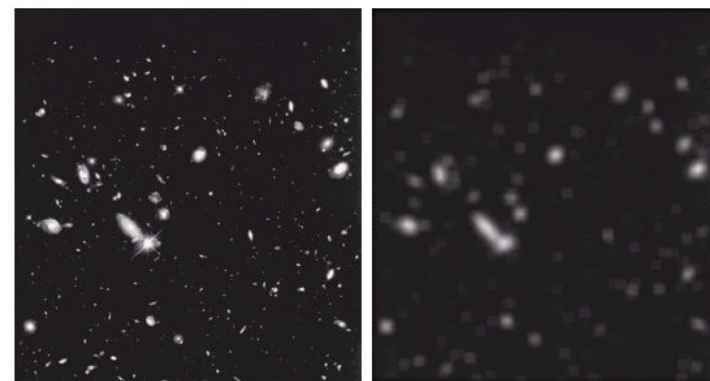
1. 平滑滤波器特性

图像中高频分量对应→边缘、噪点等灰度值变化快的区域，

平滑滤波器的作用是低通，可以减弱或消除傅里叶空间的高频分量

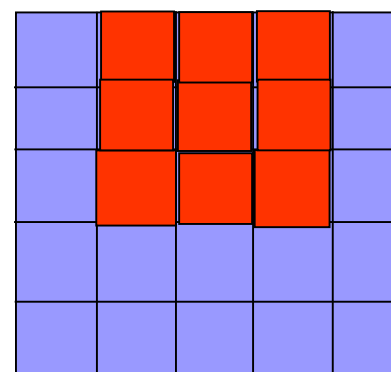
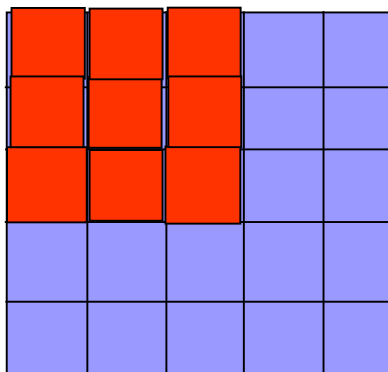
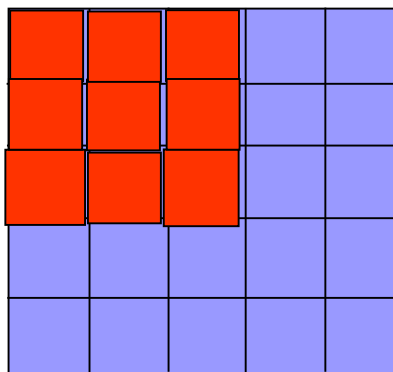


→可以滤除灰度变化剧烈成份，使图像变平滑但并不影响低频分量，整体灰度不受影响



2. 空域实现滤波器方式，可利用模板卷积

- (1) 模板在图中滑动，中心与像素重合
- (2) 模板系数与对应像素值相乘
- (3) 所有乘积相加
- (4) 将和赋予与模板中心对应的像素

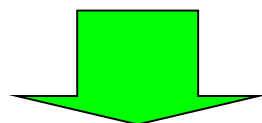


3. 均值滤波器——线性平滑滤波器

(1) 作用

线性平滑滤波器用于模糊处理和减小噪声
→提取大目标时消除细节，缝隙

线性平滑滤波器的输出，是包含在滤波模板内像素的简单平均值



因此，也称为均值滤波器，根据其性质，它属于低通滤波器

(2) 平滑滤波器模板

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

加权平均

$$\frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

2个 3×3 平滑(均值)滤波器的模板, 前面的系数是归一化常数

邻域平均

$$R = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M z_i$$

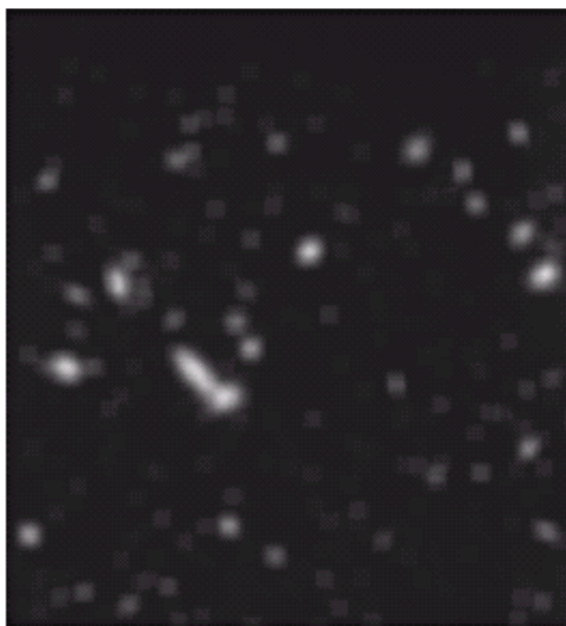
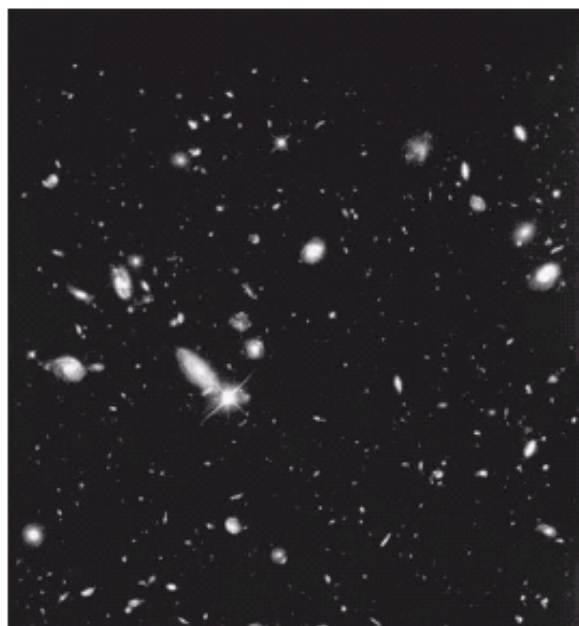
(3) 平滑滤波实例

Hubble望远镜拍摄的一幅星空图像

原图像

15×15 均值模板

阈值处理



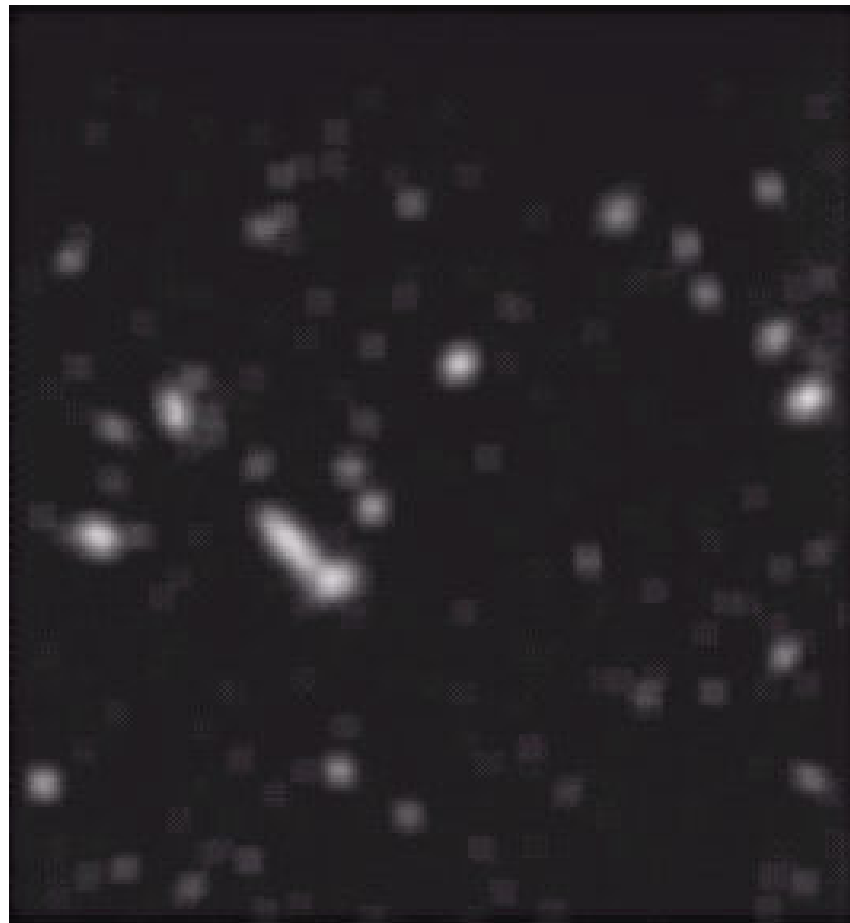
a b c

FIGURE 3.36 (a) Image from the Hubble Space Telescope. (b) Image processed by a 15×15 averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

原图像



15×15 均值模板



4. 中值滤波器——非线性平滑滤波器

Median filter

➤ 依靠 $n*n$ 的模板对图像进行中值平滑处理

利用区域的中值进行平滑

➤ 进行中值滤波的目的：

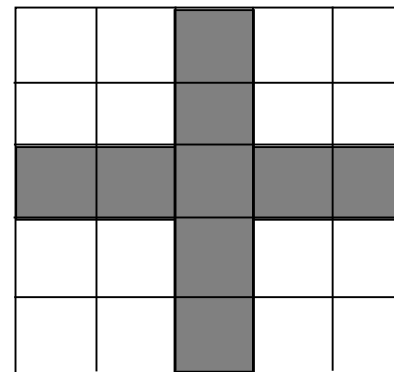
让与周围像素灰度值相差较大的像素改取与周围灰度值接近的值

→ 消除孤立噪声能力强，

→ 不是简单取均值，产生模糊较少，保持细节

(1) 中值滤波器 实现步骤

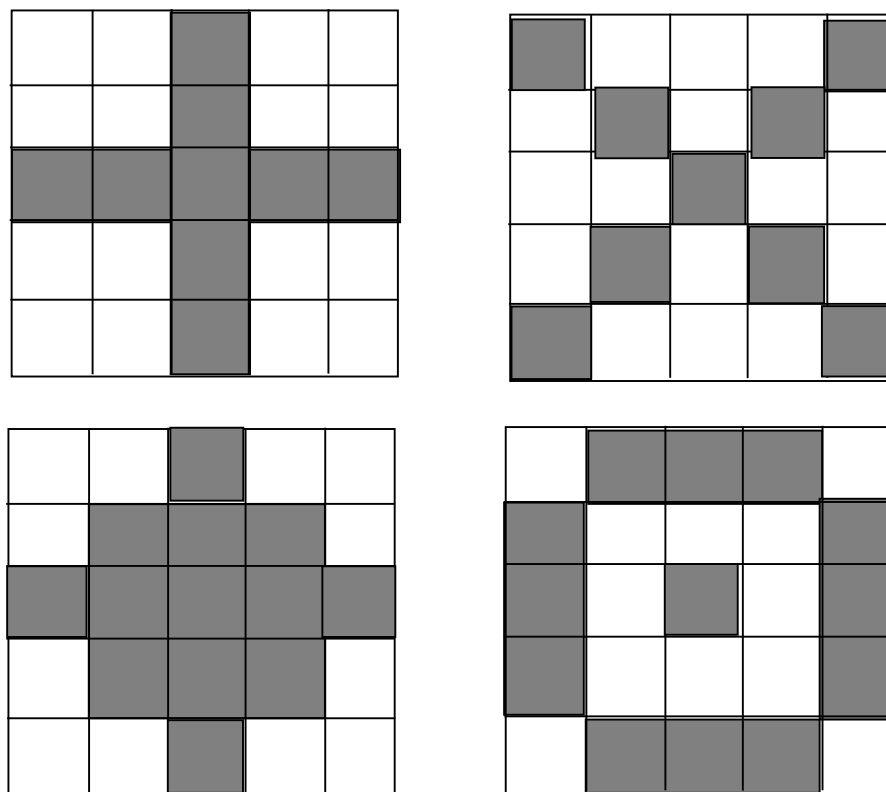
- A、模板在图中滑动，中心与像素重合
- B、读取模板下各对应像素的灰度值
- C、将灰度值由小→大排列
- D、找出排列中的中间值
- E、将中间值赋给中心点



(2) 中值滤波器模板

中值滤波器消噪效果，与
 模板尺寸、
 参与运算的像素数
 模板排列形状
 均有密切关系

4邻域和8邻域的延伸



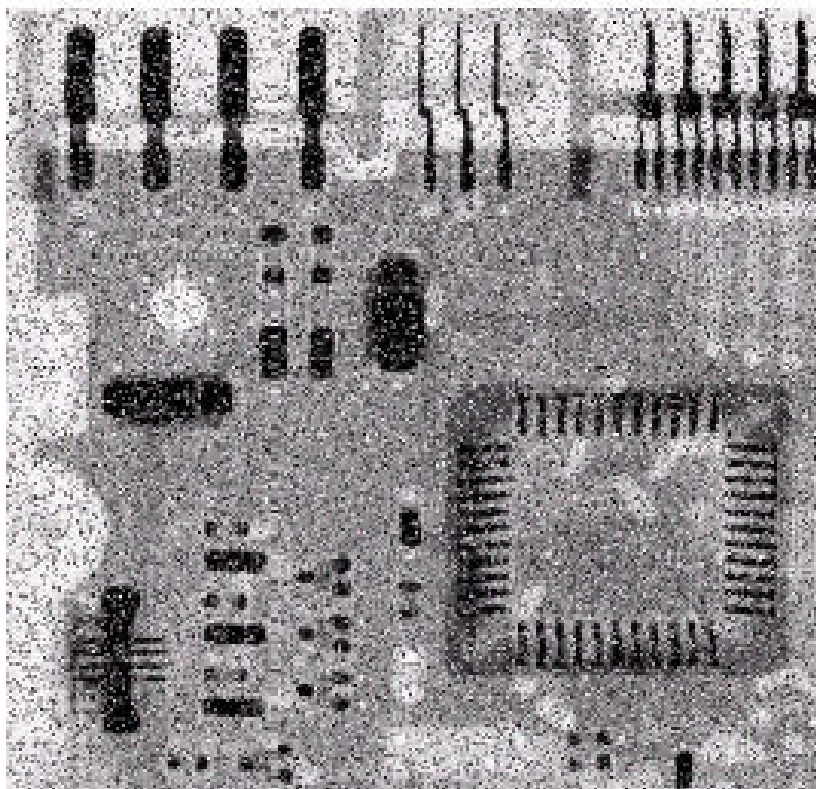
D4距离= $|x-s|+|y-t| \leq 2$ 与中心像素的欧氏距离在 $[2, 2.5]$

具体选取什么样形状的滤波模板要根据图像内容而定

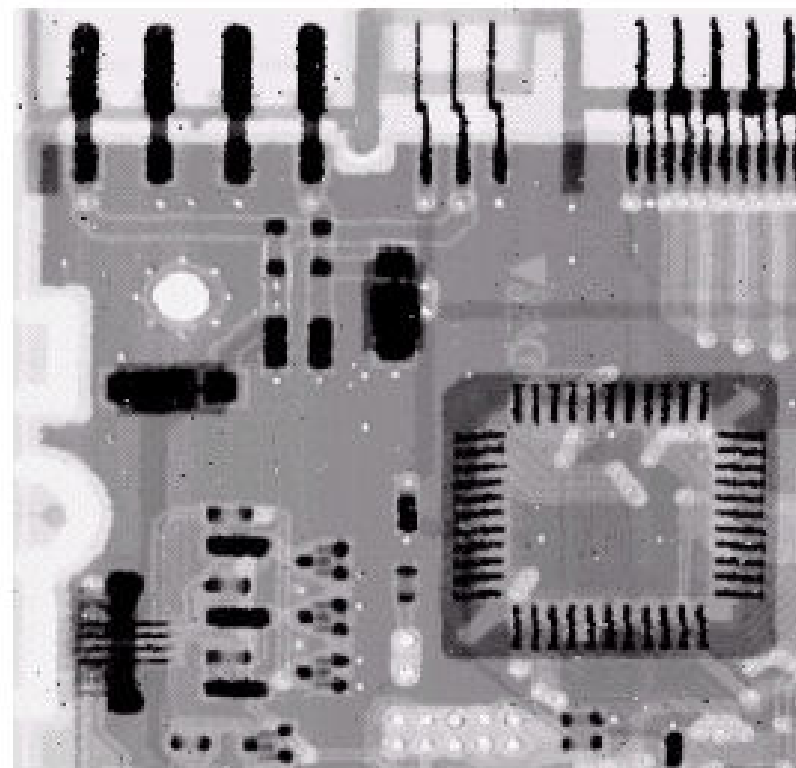
注：课后自己学习
 双边滤波器

(3) 中值滤波实例

原图像



3×3 中值

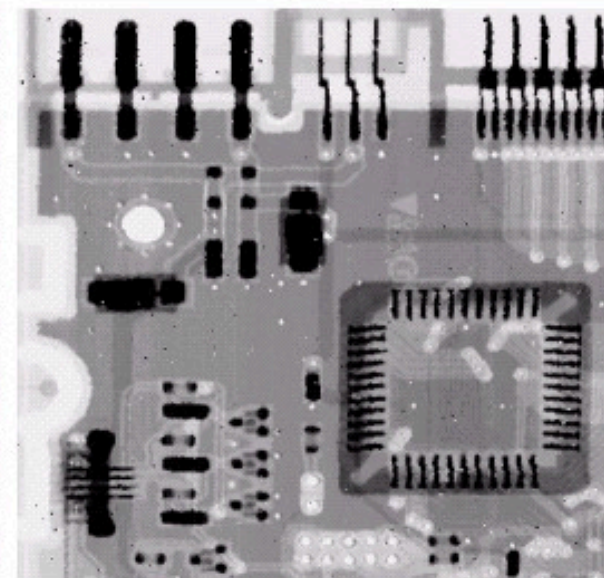
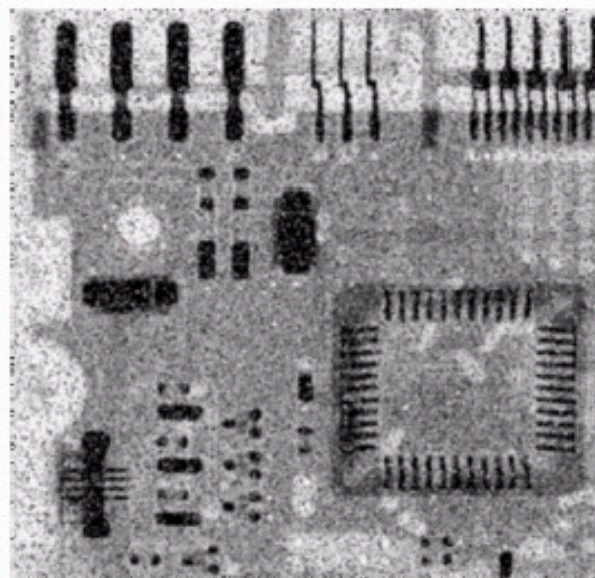
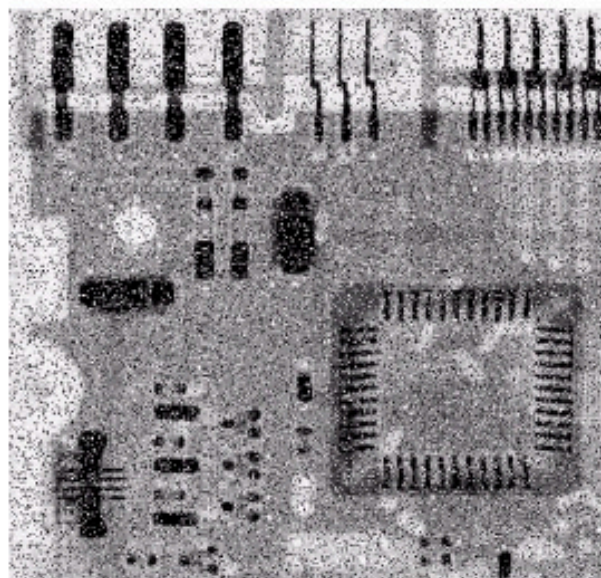


中值滤波比较

原图像

3×3 均值模板

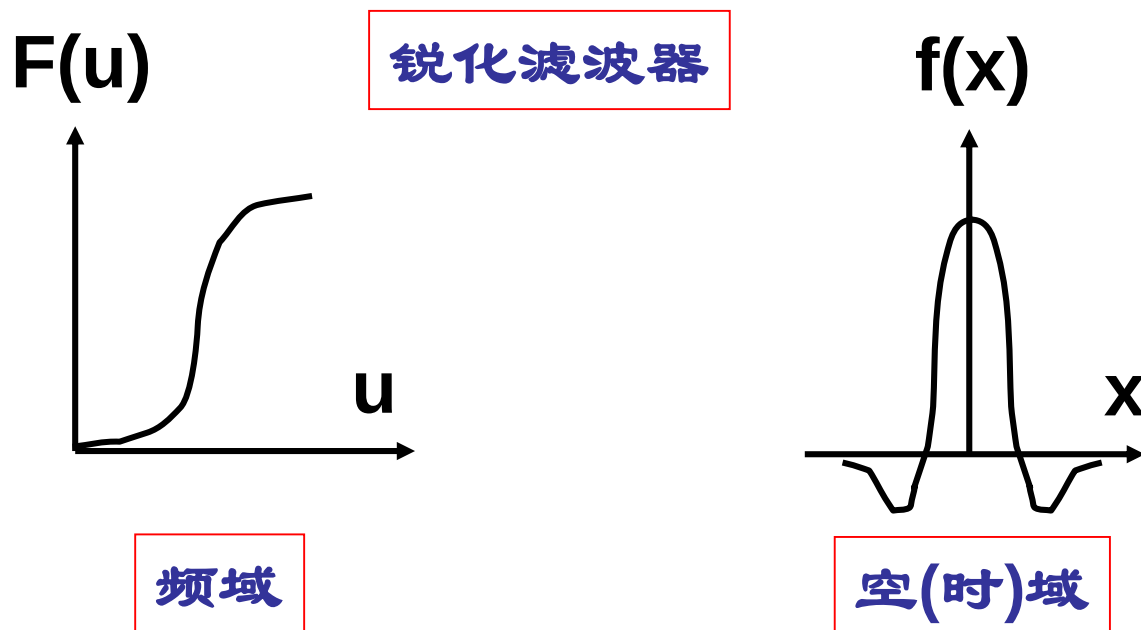
3×3 中值



a b c

FIGURE 3.37 (a) X-ray image of circuit board corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Noise reduction with a 3×3 averaging mask. (c) Noise reduction with a 3×3 median filter. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

1. 线性高通滤波器是最常用的线性锐化滤波器。

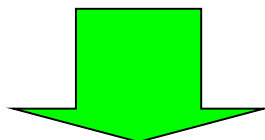


由上图空域锐化滤波器的特性可知，模板中心系数应为正，周围应为负

中心系数为正，周围为负
的 3×3 模板

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

并且，模板的系数和为0



以保证模板在灰度值为常数或平坦区域时，图像
区域的响应值很小

2. 基于二阶微分的图像增强-拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

拉普拉斯算子的模板

$$\begin{aligned}\nabla^2 f = & -[f(x+1, y) + f(x-1, y) \\ & + f(x, y+1) + f(x, y-1) \\ & - 4f(x, y)]\end{aligned}$$

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

右图为拉普拉斯扩展算子，包括对角线邻域

一阶导数可以用于检测图像中的一个点是否是边缘的点

二阶导数的符号可以用于判断一个边缘像素是在边缘亮的一边还是暗的一边

(2) 实例

a	b
c	d

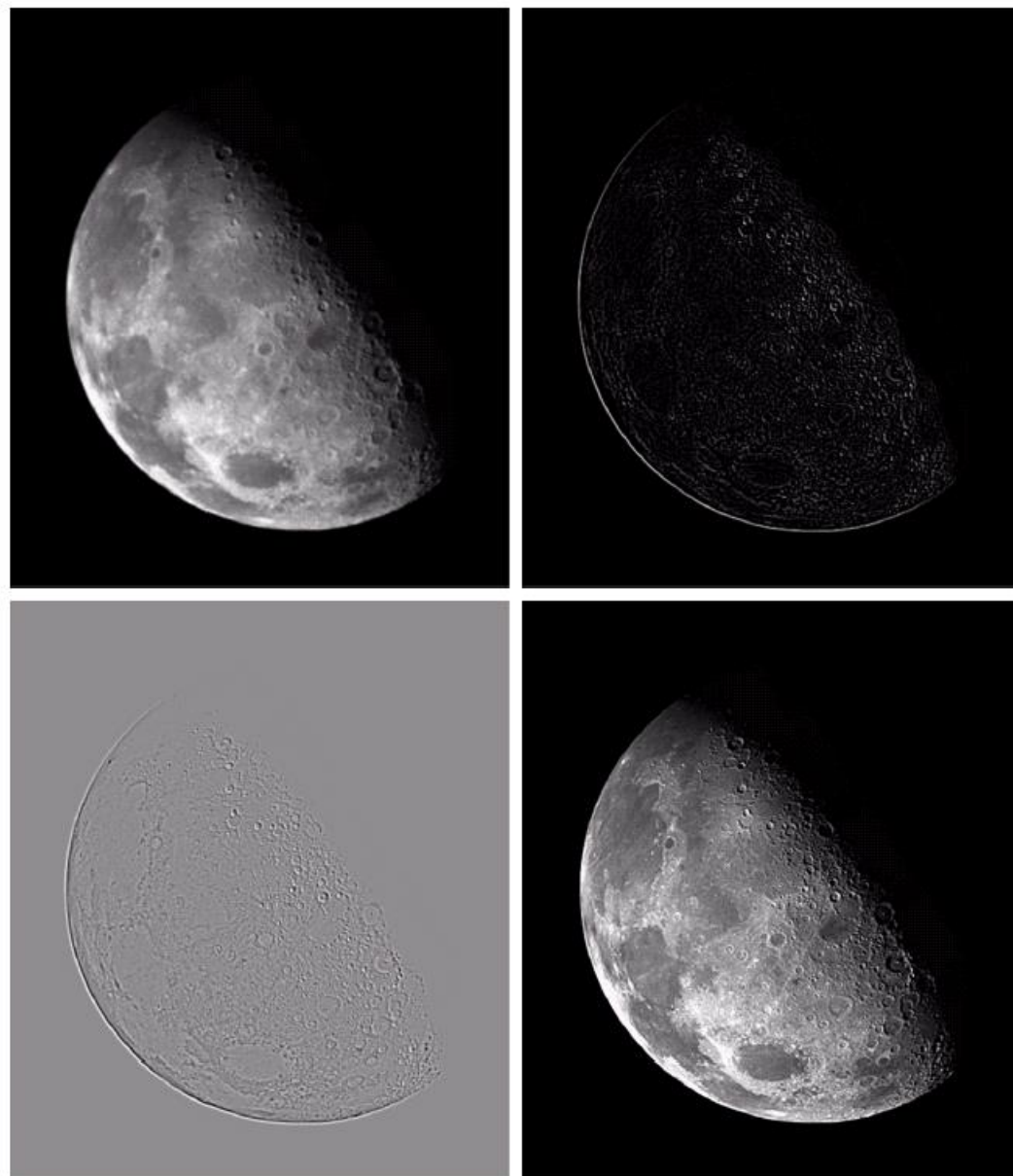
FIGURE 3.40

(a) Image of the North Pole of the moon.

(b) Laplacian-filtered image.

(c) Laplacian image scaled for display purposes.

(d) Image enhanced by using Eq. (3.7-5). (Original image courtesy of NASA.)



(a) 原图像

(b) **Laplacian**滤波图像

(c) 负值-〉正值的标定

(d) 增强后的图像



3. 基于一阶微分的图像增强——梯度法

(1) 梯度算子

$f(x, y)$ 在 (x, y) 的梯度定义

$$\bar{\nabla} f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

向量的模
称为梯度

$$|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

梯度向量的分量本身是线性算子，但它的模不是线性的，因为用到了平方和开方运算

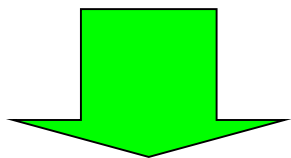
一阶导数可以用于检测图像中的一个点是否是边缘的点

二阶导数的符号可以用于判断一个边缘像素是在边缘亮的一边还是暗的一边

(2) 近似处理

$$|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

此算式的计算量很大，可以对梯度采用数字近似



$$|\nabla f| \approx |G_x| + |G_y|$$

一阶微分最简单的近似处理

$$G_x = z8 - z5 \quad G_y = z6 - z5$$

z1	z2	z3
z4	z5 ← z6	
z7	↑ z8	z9

Robert, 1965年, 提出了交叉
差分定义

$$G_x = z9 - z5 \quad G_y = z8 - z6$$

z1	z2	z3
z4	z5	z6
z7	z8	z9

Robert算子模板

$$|\nabla f| \approx |z9 - z5| + |z8 - z6|$$

-1	0
0	1

0	-1
1	0

Sobel算子

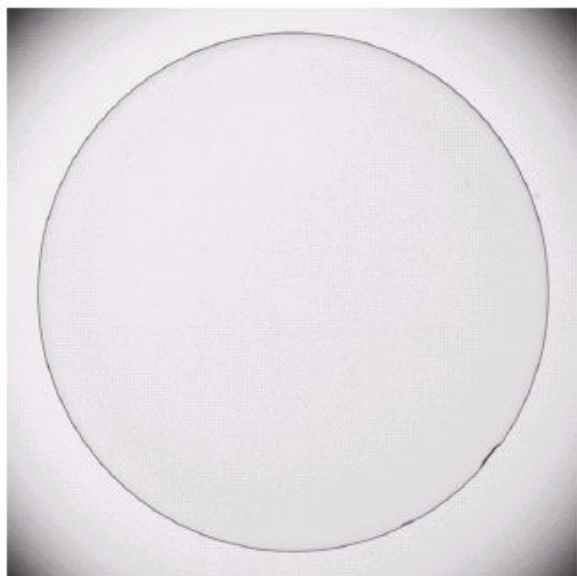
$$|\nabla f| \approx |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| \\ + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)|$$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

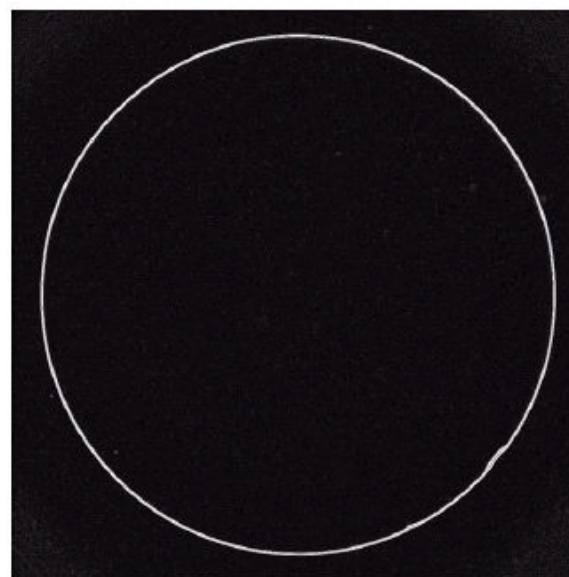
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

(3) 锐化滤波器实例

隐性眼镜的图像



Sobel梯度算子的结果



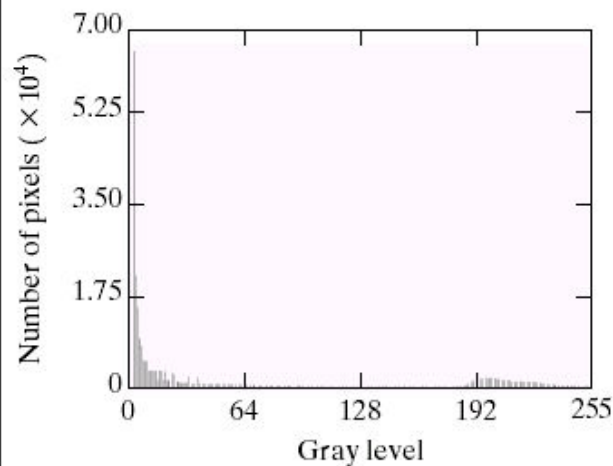
a b
FIGURE 3.45
Optical image of
contact lens (note
defects on the
boundary at 4 and
5 o'clock).
(b) Sobel
gradient.
(Original image
courtesy of
Mr. Pete Sites,
Perceptics
Corporation.)

◆ 一阶微分算子和二阶微分算子均可以作为图像边缘检测算子。

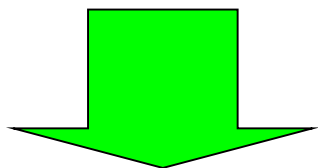
1、局部增强意义

以上讨论都是对整幅图像进行的操作，图像统计分布也是基于整幅图像。

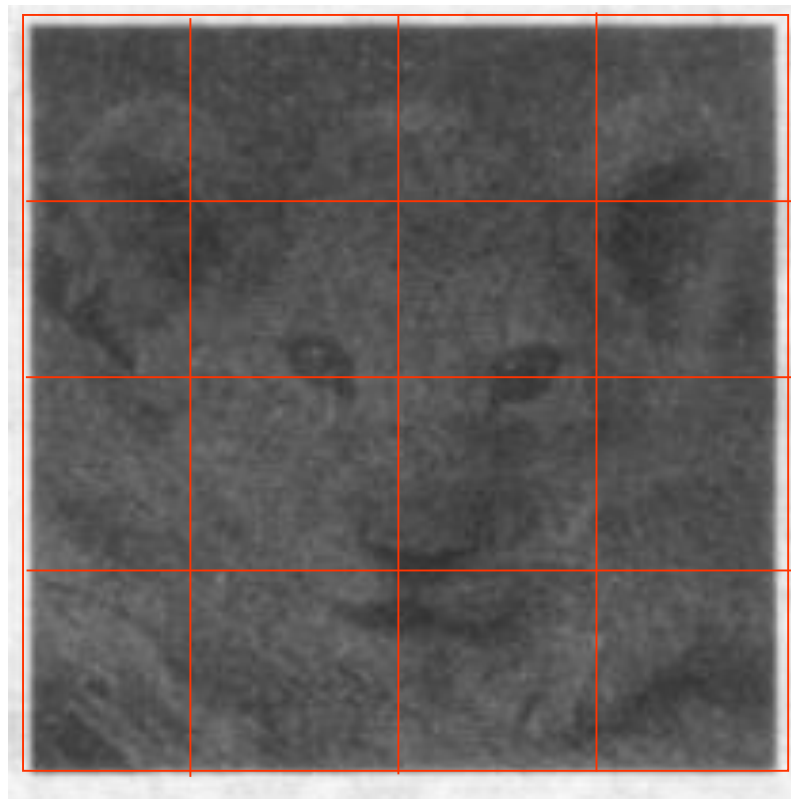
→ 实际应用中需要对图像的局部进行增强



可将图像分成一系列相互重叠或不重叠的小区
域(子图像)



对子图像区域采用
对整幅图像所使用
的方法，进行图像的
增强处理



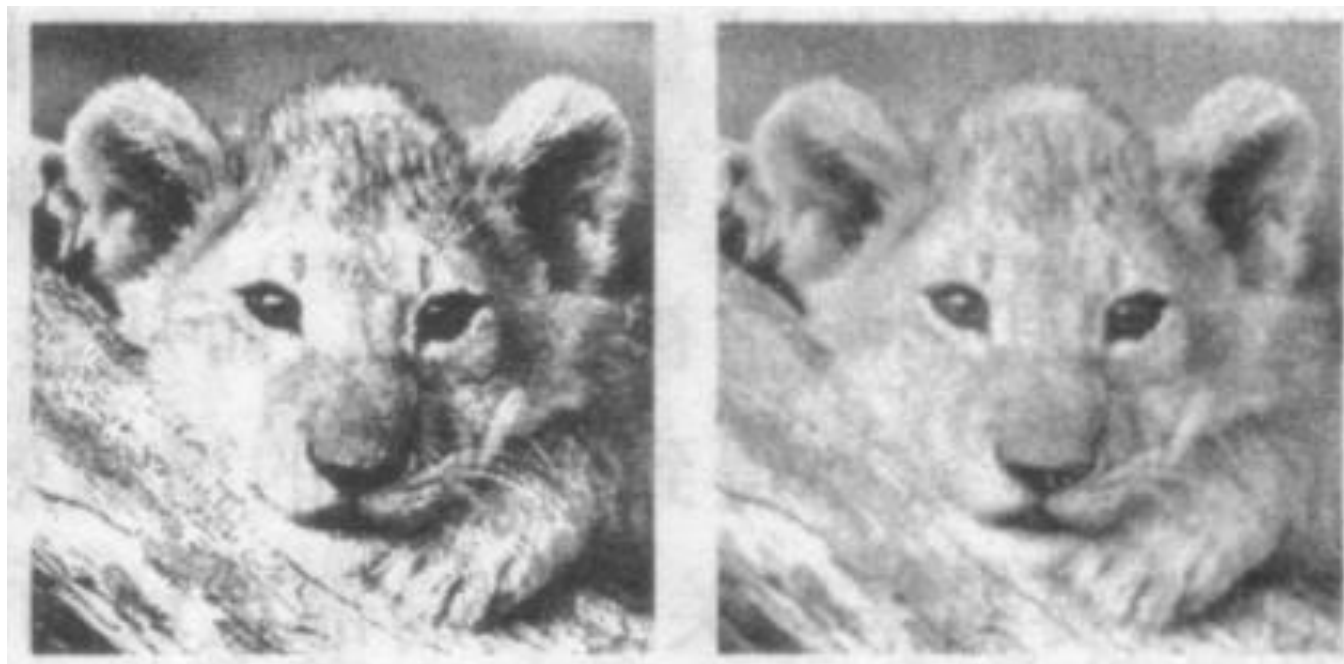
2、局部增强方法实例



原图像整体偏暗

全局直方图均衡化的结果，对比度虽然增加，但噪声也被放大。小起伏区域变得黑白分明，较为生硬

2、局部增强方法实例（续）



全局直方图均衡化的结果，
对比度虽然增加，但噪声也
被放大。小起伏区域变得黑
白分明，较为生硬

首先将原图像分为 7×7 的子图
像，然后进行局部直方图均
衡化的结果。与左图比较，
图像层次相对柔和



深绿色书，第4版

1. p. 49: 2-1, 2-6

2. p. 77: 3-5, 3-9, 3-10

作业电子版，网络学堂上提交。

补充知识：深度学习中非局部操作算子 Non-local NN

Tsinghua

启发：传统方法的理念具有重要继承价值

CVPR2018, Non-local Neural Networks, Xiaolong Wang, ..., Kaiming H

- 作者基于图片滤波领域的非局部均值滤波操作思想，提出了一个非局部操作算子，可以捕获时间(一维时序信号)、空间(图片)和时空(视频序列)的长范围依赖。认为应该算是cv领域里面的自注意力机制的核心文章。
- 核心思想是在计算每个像素位置输出时候，不再只和邻域计算，而是和图像中所有位置计算相关性，然后将相关性作为一个权重表征其他位置和当前待计算位置的相似度。非局部均值操作是采用Block的思想，计算block和block之间的相关性

